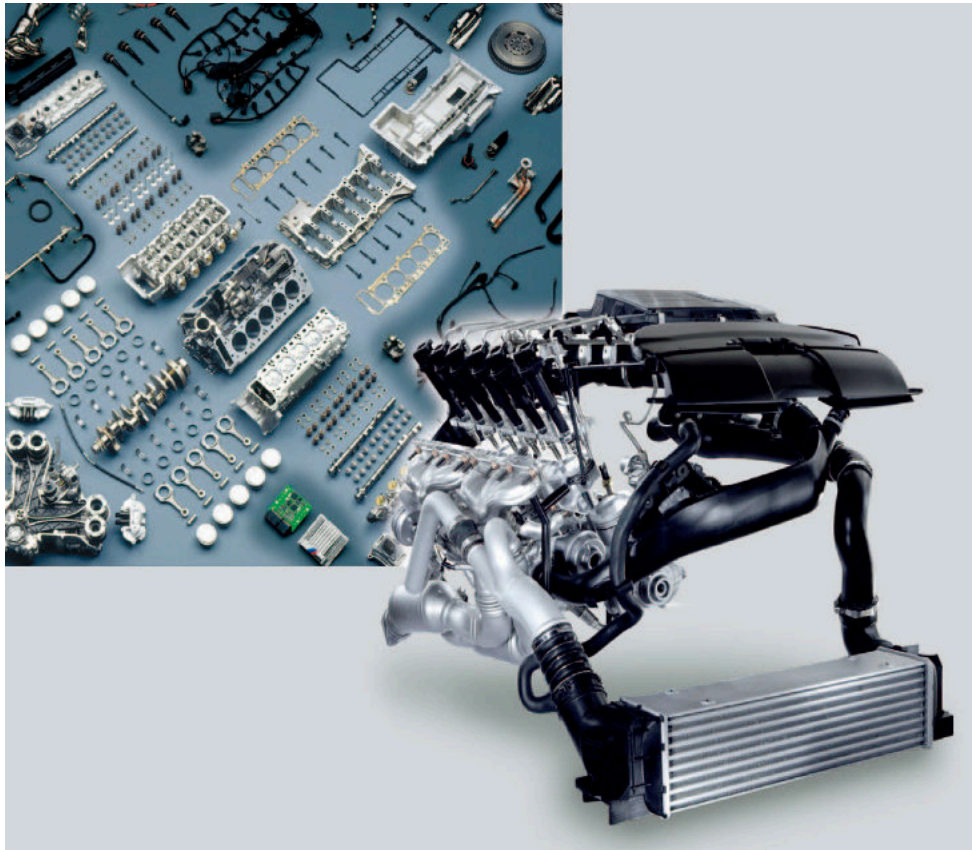


자동차 기술자료

가솔린 엔진 점화장치



Written by Hoki Lee

안내문

본 자료는 제가 BMW Korea Training Academy Technical Trainer로 재직하던 시절, BMW 딜러사 Technician 교육에 사용했던 가솔린 엔진 점화장치 기본 과정 교재 내용을 정리한 것입니다.

이미 학습한 분들도 계시겠지만, 처음 접하는 분들도 있을 것입니다.

이 자료가 모든 Technician이 근무 중이거나 근무를 시작하기 전에 참고할 수 있는 유익한 자료가 되기를 바랍니다.

목차

소개

연료와 공기 혼합

연료 분사 (가솔린)

시스템 개요

흡입 공기와 배기 시스템

연료 시스템

전기전자 엔진제어

기능

연료분사 (가솔린)

시스템 구성요소

흡기 시스템

배기 시스템

연료 공급 시스템

연료 조절 시스템

연료와 공기 혼합

스파크 점화 엔진은 다양한 연료로 구동될 수 있습니다. 사용 가능한 연료는 다음과 같다:

- 휘발유
- 메탄올
- LPG

각 연료 유형에 따라 엔진은 그에 맞게 조정되어야 한다.

이 문서는 **휘발유로 구동되는 스파크 점화 엔진(휘발유 엔진)**에 대해서만 다룬다.

스파크 점화 엔진에서는, 연료와 공기의 혼합기가 압축된 후 압축 행정의 끝에서 점화 플러그에 의해 점화된다.

이 과정이 이루어지기 위해서는 연료-공기 혼합기가 정확한 양과 적절한 품질로 공급되어야 한다.

이는 엔진이 요구되는 출력(Power)을 낼 수 있고, 완전연소가 이루어지기 위해 반드시 필요하다.

화학적 조건

완전 연소 (Complete combustion)

휘발유는 탄소 원자와 수소 원자로 구성된 혼합물이다. 완전 연소란 연소 과정에서 공기 중의 산소에 의해 이 원자들이 완전히 다른 화합물로 변환되는 것을 의미한다.

그 결과 생성되는 물질은 **이산화탄소(CO_2)**와 **물(H_2O)**이다.

이러한 과정은 **산화(oxidation)**라고도 불린다. 연료마다 포함된 탄소와 수소 원자의 양이 다르며, 각 연료는 완전 연소를 위해 고유한 공기량이 필요하다.

공기량이 너무 많거나 적으면 연료가 완전히 연소되지 않는다.

점화 한계 (Ignition limits)

공기량이 일정 한계를 초과하거나 부족하게 되면, 연소가 전혀 일어나지 않게 된다.

이러한 한계를 **점화 한계(ignition limits)**라고 하며, 이 범위를 벗어나면 연료-공기 혼합기는 점화(ignition)될 수 없다.

혼합비 (Mixing ratio)

혼합비란 연료-공기 혼합기의 구성 비율을 나타내며, 연료 몇 부분이 공기 몇 부분과 섞이는지를 의미한다. 엔진의 출력, 연료 소비량, 배기가스 배출은 모두 이 혼합비에 크게 영향을 받는다. 완전한 점화와 연소는 특정한 혼합비일 때만 가능합니다. 완전 연소는 정확히 계산된 특정 혼합비, 즉 이론 혼합비에서만 이루어질 수 있다.

이론 혼합비 (Theoretical mixing ratio, 화학량론적 비율)

이론 혼합비는 1kg의 연료를 완전히 연소시키기 위해 필요한 공기 질량을 정의한다. 이러한 이유로 이를 '이론 공기 요구량'이라고도 부른다. 휘발유의 경우, 이론 혼합비는 1:14.7 이다. 이는 곧 1kg의 휘발유를 완전 연소시키기 위해서는 14.7kg의 공기가 필요하다는 뜻이다.

실제 혼합비 (Practical mixing ratio)

실제 혼합비란 연료 1kg당 실제로 엔진에 공급되는 공기의 질량(kg)을 나타냅니다. 이 값은 엔진의 운전 상태에 따라 이론 혼합비와 달라질 수 있다.

예를 들어, 혼합비가 1 : 13과 같이 연료의 비율이 상대적으로 높아지면, 공기의 양이 부족한 상태가 되어 이를 "농후 또는 리치(rich)" 혼합이라고 한다.

반대로, 혼합비가 1 : 16과 같이 연료의 비율이 낮아져 공기가 더 많이 공급되는 경우, 이를 "희박 또는 린(lean)" 혼합이라고 한다.

즉, 실제 혼합비는 이론적 계산이 아닌, 실제로 엔진에 공급된 공기의 양이 얼마인지를 보여주는 지표다.

공기비 λ (람다, Air ratio λ)

공기비 λ (람다)는 실제로 공급된 공기의 질량과 이론적으로 필요한 공기 질량의 비율을 나타낸다.

즉, 공기비를 계산한 공식은 실제 공기 질량 ÷ 이론 공기 요구량이다.

만약 엔진에 정확히 14.7kg(완전 연소에 필요한 이론 공기 요구량)의 공기가 공급된다면, 이는 이론 공기 요구량과 같으므로 $\lambda = 1$ 이 된다.

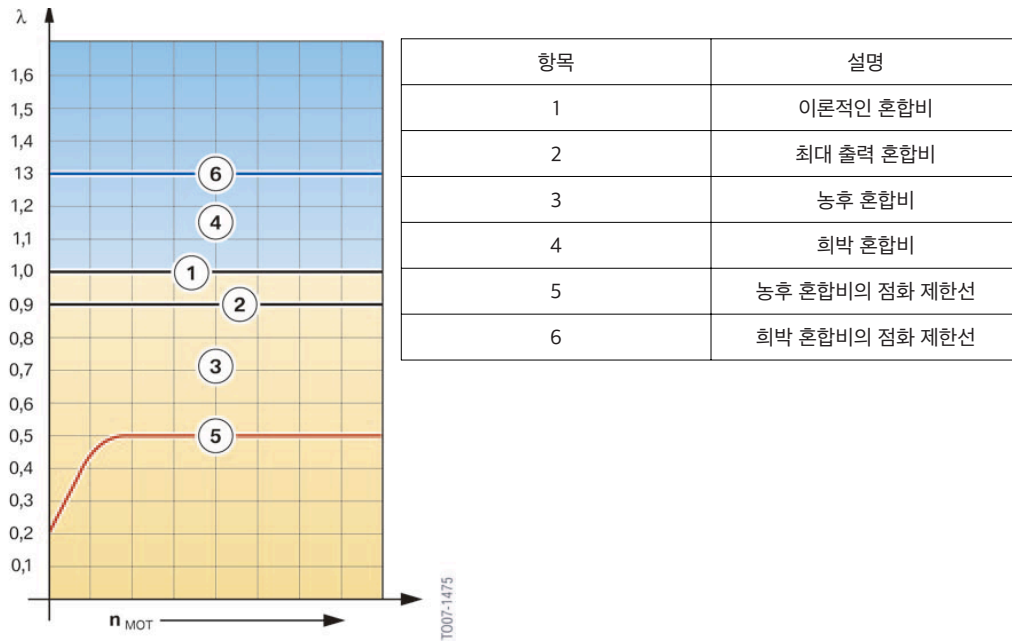
이 관계는 다음과 같은 공식으로 표현된다:

$\lambda = \text{실제 공급된 공기 질량} \div \text{이론 공기 요구량}$ 이며,

앞서 예시를 다시 살펴보면, 연료 1kg당 13kg의 공기가 공급되는 **농후 혼합비(1 : 13)**의 경우, 공기 부족 상태이므로 $\lambda < 1$ 이 된다.

반대로, 연료 1kg당 16kg의 공기가 공급되는 **희박(lean) 혼합비(1 : 16)**의 경우는 공기가 과잉 공급된 상태로 $\lambda > 1$ 이 된다.

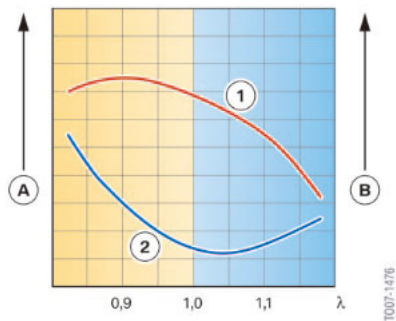
따라서 **람다 값(λ)**은 엔진 연소 조건을 판단하는 중요한 지표로, 현재 혼합기가 이론 혼합에 비해 공기가 부족한지 또는 과잉인지를 명확히 보여줍니다.



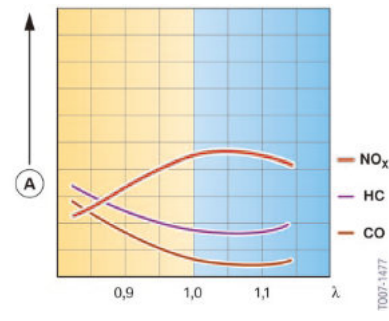
공기비의 영향

공기비는 엔진의 출력과 토크, 연료 소비량, 그리고 배기가스 조성에 직접적으로 영향을 준다.

아래 그래프는 이를 보여준다.



항목	설명
A	엔진출력
B	연료소모량
1	엔진출력
2	연료소모량



항목	설명
A	배기 수준
NOx	질소산화물
HC	탄화수소
CO	연료소모량

혼합기 조성

연소실이 새로운 연료와 공기로 충전될 때, 혼합기의 조성이 연소실 전체에서 동일한지 또는 영역에 따라 다른지가 구분된다.

균질 혼합기(Homogeneous mixture)

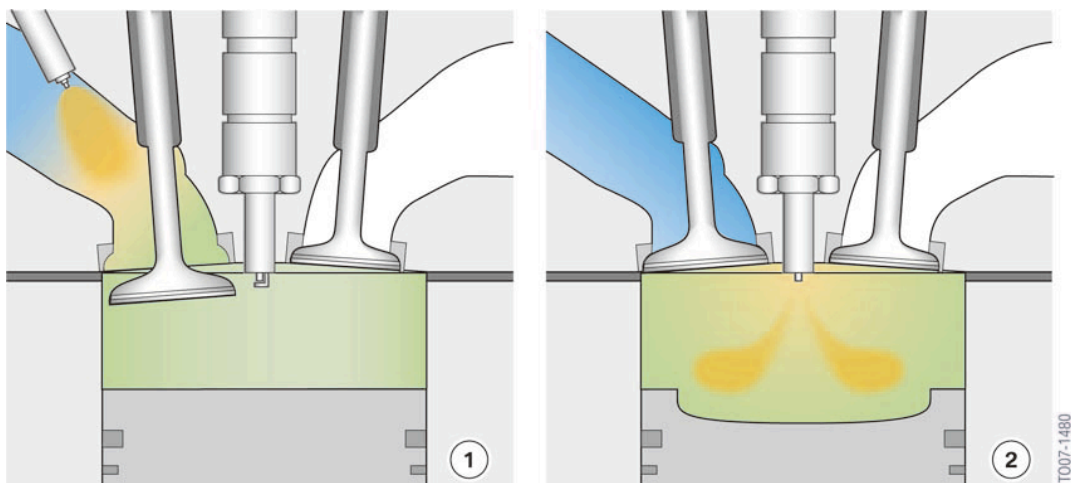
혼합기의 조성은 연소실 전체에서 동일하다. 이를 위해서는 연료와 공기가 고르게 혼합될 충분한 시간이 필요하다. 예를 들어, 흡입 행정 초기에 연료를 흡기 매니폴드에 분사하면 이러한 균질 혼합기를 만들 수 있다.

불균질 혼합기(Heterogeneous mixture)

혼합기의 조성은 연소실의 위치에 따라 다르다(층상 충전, stratified charge). 이는 압축 행정 후반부에 연료를 실린더에 직접 분사함으로써 형성된다. 다만 혼합기가 안정적으로 점화되기 위해서는 점화 플러그 주변의 혼합기는 공기비 $\lambda = 1$ 이어야 한다. 반면, 주변 외곽 영역의 혼합기는 희박하다.

혼합 방법

연료와 공기는 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 연소실 내부에서 혼합되거나 또는 연소실 외부에서 혼합될 수 있다.



외부 혼합

내부 혼합

외부 혼합(External mixing)

외부 혼합은 기존 스파크 점화 엔진에서 표준적으로 사용되는 방식이다. 이 방식에서는 연료가 흡기 밸브 바로 앞의 흡기 매니폴드에 분사된다. 분사 초기 시점에는 흡기 밸브가 아직 닫혀 있다. 이후 연료와 공기의 혼합기가 함께 실린더로 흡입되어 압축된다. 이 과정에서는 연료와 공기가 충분히 혼합될 시간이 확보되므로, 연소실 내부에 균질한 혼합기가 형성된다.

내부 혼합(Internal mixing)

내부 혼합은 직접 분사 방식을 사용하는 최신 스파크 점화 엔진과 모든 디젤 엔진에서 사용된다. 이 경우 연료는 실린더 내부로 직접 분사된다. 분사 시점의 타이밍에 따라 연료와 공기는 연소실 내부에서 균질한 혼합기를 형성하거나, 혼합할 시간이 부족하여 불균질 혼합기가 형성될 수 있다.

출력 조절(Power modulation)

출력 조절은 엔진의 출력에 영향을 주는 능력을 말한다. 일반적으로 이는 연소에 공급되는 연료의 양을 변화시킴으로써 이루어진다. 이러한 방법에는 두 가지가 있다.

① 양 조절(Quantity control)

양 조절 방식은 공급되는 연료와 공기의 양을 함께 변화시키는 방법이다. 주로 외부 혼합 방식과 균질 혼합기를 사용하는 엔진에서 쓰인다. 출력 조절은 흡기 매니폴드를 개방하거나 닫는 방식으로 이루어지며, 예를 들어 스로틀 밸브를 이용해 엔진 출력 요구에 맞춰 흡입 공기량을 조절한다. 이로 인해 실린더로 흡입되는 공기의 부피(양)가 변하고, 그에 맞춰 해당 공기량에 적합한 연료가 추가되어 혼합기의 공기비가 $\lambda = 1$ 로 유지되도록 한다.

② 질 조절(Quality control)

질 조절 방식은 주로 내부 혼합 방식과 불균질 혼합기를 사용하는 엔진에서 쓰인다. 이 경우 공기량은 제한하지 않으며, 즉 스로틀 밸브는 항상 완전히 열린 상태를 유지한다. 대신 엔진 출력 요구에 따라 공급되는 연료의 양을 변화시킨다. 그 결과 연소실 내 혼합기의 조성(질)이 변하게 된다.

운전 조건(Operating conditions)

엔진의 운전 조건이 달라지면 요구되는 혼합기의 양(Quantity, 부피·질량) 또는 **조성(Quality, 농도·공기비)**이 달라진다. 따라서 연료-공기 혼합은 각 운전 조건에 맞게 자동으로 조정된다. 아래에 대표적 운전 조건을 설명한다.

냉간 시동(Cold starting)

엔진을 오랫동안 정지한 뒤 시동하면, 엔진 부품과 윤활유 등 유체가 모두 차갑다. 이런 상태에서는 연료가 완전히 증발하지 못하고, 실린더 벽과 같은 차가운 표면에 상당량이 응축된다. 응축된 연료는 불완전 연소하거나 아예 타지 않을 수 있다. 그럼에도 점화 가능한 혼합기를 연소실에 확보하기 위해 연료 분사량을 늘려 혼합기를 농후화(enrichment)한다. 이때 공기비 λ 값은 최대 약 $\lambda = 0.3$ 까지 낮아질 수 있다(매우 리치 상태). 농후화의 정도는 엔진 온도에 따라 결정된다. 또한 저온에서는 마찰 저항이 커지므로 이를 극복하기 위해 더 큰 출력이 필요하며, 이를 위해 연료-공기 혼합기의 총량도 더 많이 공급한다.

예열(Warming up)

예열 구간은 시동 직후부터 정상 운전 온도에 도달할 때까지의 기간을 말한다. 엔진 온도가 서서히 올라가면서 냉간 시동의 불리한 요소들이 줄어들기 때문에, 연료 분사량은 점진적으로 감소된다. 정상 온도에 도달하면 혼합기는 정상 주행용 설정(보통 $\lambda \approx 1$ 에 가깝게)으로 다시 맞춰진다.

중간 출력(Medium power)

중간 출력은 말하자면 엔진의 일반적인 운전 상태를 의미한다. 이 구간에서는 최저 연료 소비와 낮은 배기가스 배출을 동시에 달성하는 것이 주목적이다. 기존의 스파크 점화 엔진에서는 이를 **화학량론적 혼합비($\lambda = 1$)**를 맞추으로써 실현한다. 반면, 최신의 리-번(lean-burn) 엔진은 이 조건에서 **공기 과잉 상태($\lambda > 1$)**로 운전한다.

최대 출력(Full power)

최대 출력은 운전자가 가속 페달을 끝까지 밟는 경우 등과 같이 최대의 출력이 요구되는 상태다. 이때 스로틀 밸브는 완전히 열리고, 엔진은 해당 회전수에서 낼 수 있는 최대 출력과 토크를 발생시킨다. 최대 출력을 얻기 위해 혼합기는 **농후화(Enrichment)**되며, 공기비 λ 값은 $0.85 < \lambda < 0.95$ 범위로 조정된다. 농후화 정도는 엔진 회전수에 따라 달라진다.

감속/가속(Transition / Acceleration)

스로틀 밸브를 갑자기 열면, 혼합기는 순간적으로 희박해져(lean) 출력이 떨어진다. 이를 방지하기 위해, 이 구간에서는 추가 연료를 분사하여 원활한 전이를 만든다.

공회전(Idle)

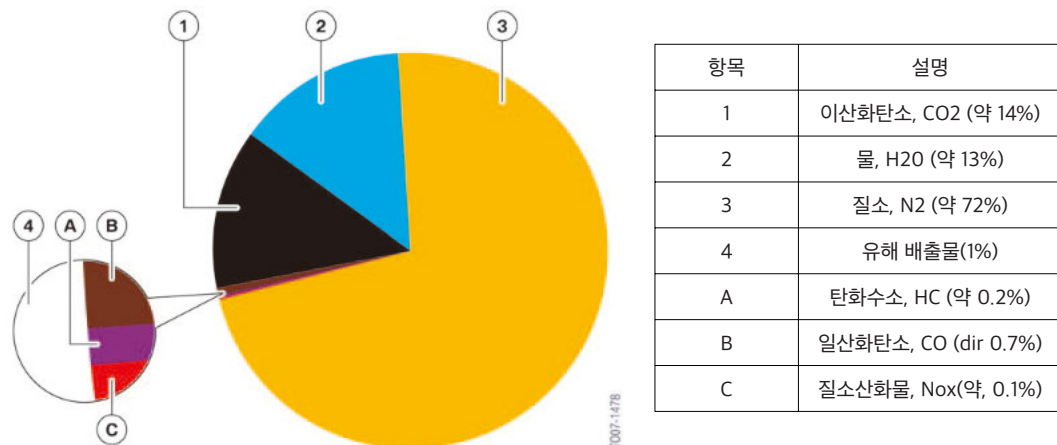
공회전은 엔진이 부하 없이 회전하는 상태다. 이때는 가능한 한 낮은 회전수에서 안정적이고 균일한 운전을 유지하도록 조정한다. 엔진이 정상 운전 온도에 도달하면, 혼합기는 **화학량론적 혼합비($\lambda = 1$)**로 맞춰진다.

오버러닝(Overrunning)

고속 주행 중 가속 페달에서 발을 떼거나 내리막길에서 감속하는 경우, 스로틀 밸브가 닫힌 상태에서 엔진은 오버러닝 상태가 된다. 이 경우 엔진은 구동계에 의해 회전하므로, 연료를 공급하지 않아도 회전을 유지할 수 있다. 연료 절약을 위해 엔진 속도가 특정 수준 이하로 떨어지거나 운전자가 다시 가속 페달을 밟을 때까지는 연료 분사가 중단된다.

배기가스 조성(Exhaust composition)

연료-공기 혼합기는 연소 과정에서 화학적 변화를 겪으며, 그에 따라 조성이 달라진다. 공기는 본질적으로 **질소(N_2 ; 76%)**와 **산소(O_2 ; 23%)**의 혼합(질량 기준)으로 이루어지며, 나머지 성분의 비율은 무시할 만큼 작다. 휘발유는 본질적으로 이른바 **탄화수소(HC)**로 구성된다. 아래 도표는 **휘발유 엔진에서 연소 직후(배출가스 제어 시스템 처리 이전)**의 배기가스 조성을 보여준다. 이 중 유해 배출물이 차지하는 비율은 매우 작다. 따라서 질소와 물(H_2O , 주로 수증기 형태)은 지구 대기의 주요 구성 성분이므로 유해 배출물로 보지 않는다. 이산화탄소(CO_2) 역시 상대적으로 무해하며, 그 상당 부분이 인간과 동물의 호흡으로부터 배출되므로 유해 배출물로 분류하지 않는다. 유해 배출물로 간주되는 것은 탄화수소(HC), 질소산화물(NO_x), **일산화탄소(CO)**뿐이다.



탄화수소(HC, Hydrocarbons)

HC 배출은 **공기 부족($\lambda < 1$)**일 때뿐 아니라 **과도한 공기 과잉($\lambda > 1.2$)**에서도 발생한다. HC는 연료의 미연소 성분이며, 배출량은 $\lambda = 1.1 \sim 1.2$ 구간에서 가장 낮다. 탄화수소는 전형적인 배기가스 냄새의 원인이며, 발암성이 있다(암을 유발할 수 있음).

질소산화물(NO_x , Nitrogen oxides)

질소산화물은 **일산화질소(NO)**와 **이산화질소(NO_2)**를 아우르는 총칭이다. 공기비 λ 와의 관계는 HC와 정반대로, 배출량은 $\lambda = 1.05 \sim 1.1$ 에서 가장 높다. 인체에 대해 질소산화물은 호흡기 자극을 일으키며, 고농도에서는 마비 증상을 유발할 수 있다. NO_x 는 연소실 온도와 압력이 높을 때 주로 발생한다.

일산화탄소(CO, Carbon monoxide)

일산화탄소의 비율은 공기 부족일수록 증가한다. 반대로 **화학량론적($\lambda = 1$)** 또는 **희박 혼합($\lambda > 1$)**에서는 배출량이 낮다. CO는 무취이며 극독성으로, 흡입 공기 중 0.3% 이상 농도에서는 치명적일 수 있다.

연료 분사(휘발유)

연료 분사의 목적은 연료를 미세하게 분무(분사)된 상태로 흡입 공기에 정확한 양과 정확한 시점에 주입하는 것이다. 연료를 미세하게 분무하면 증발 속도가 빨라져, 흡입 공기와 더 잘 혼합되고 그 결과 연소가 더 완전하게 이루어진다.

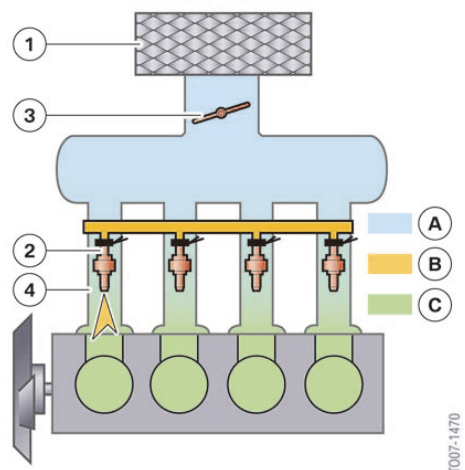
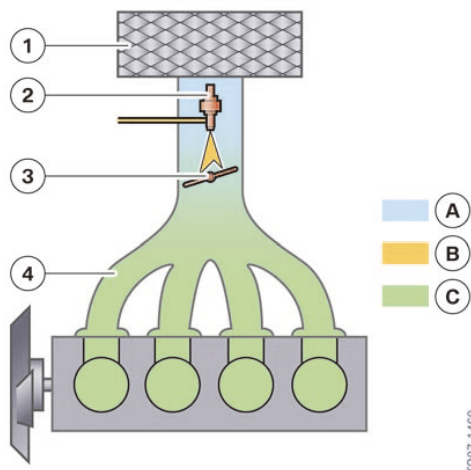
연료 분사 방식은 **간접 분사(외부 혼합)**와 **직접 분사(내부 혼합)**로 구분된다.

- 간접 분사는 기존 스파크 점화 엔진에서 여전히 표준적으로 사용되는 방식으로, 연료를 **흡기 시스템(흡기 매니폴드 등)**에 분사한다.
- 예전 엔진에는 단일 포인트 분사(single-point injection) 방식이 사용되었는데, 이는 모든 실린더에 필요한 연료를 스로틀 밸브 상류의 한 지점에서 분사하는 방식이었다.

다중 포인트 분사(Multipoint Injection)

오늘날의 엔진은 각 실린더마다 별도의 연료 인젝터를 갖는다. 연료는 **흡기 밸브 바로 상류의 흡기 매니폴드(흡기 포트)**에 분사되며, 이러한 방식을 다중 포인트 분사라고 한다.

이 방식은 실린더별로 연료를 정밀하게 분배할 수 있어 혼합기의 균일성이 좋아지고, 운전 조건에 따른 분사량 제어가 용이하다. 그 결과 응답성, 배출가스 특성, 연비 측면에서 유리하게 작동한다.



항목	설명
A	공기
B	연료
C	연료와 공기 혼합
1	공기 청정기
2	연료 분사 밸브
3	스로틀 밸브
4	흡기 매니폴드

이제는 직접 연료 분사 방식을 사용하는 휘발유 엔진도 있다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 방식은 연료를 각 실린더로 직접 분사한다.

실린더 선택적 연료 분사(Cylinder-selective fuel injection)

현재의 모든 엔진에는 이른바 실린더 선택적 연료 분사가 적용된다. 센서와 제어 시스템이 각 실린더마다 필요한 연료의 양과 분사 시점을 개별적으로 결정한다.

구체적으로 ECU는 엔진 회전수와 부하, 흡입 공기량, 냉각수 온도, 배기가스 산소 농도(O_2) 등의 센서 신호를 실시간으로 해석해, 각 인젝터를 독립적으로 구동한다. 이 방식은 실린더 간 편차를 줄이고, 출력·연비·배출가스 특성을 안정적으로 유지하는 데 유리하다.

전자식 연료 분사(휘발유) 설계(Design of electronic fuel injection, petrol)

전자식 연료 분사 시스템은 일반적으로 세 가지 하위 시스템으로 구성된다: 흡기 시스템, 연료 시스템, 엔진 관리 전자장치.

흡기 시스템(Intake system)

흡기 시스템은 엔진에 필요한 흡입 공기를 공급하고, 공급 전에 공기를 여과한다. (예: 공기 필터, 흡기 덕트, 스로틀 밸브, 흡기 매니폴드 등)

연료 시스템(Fuel system)

연료 시스템은 흡기 시스템이 공기를 공급하는 것과 대응하여, 엔진에 정확한 양의 연료를 공급한다. (예: 연료 탱크, 연료 펌프, 연료 필터, 연료 레일, 인젝터, 압력 조절기 등)

엔진 관리 전자장치(Engine management electronics)

엔진 관리 전자장치는 다른 모든 시스템 사이의 인터페이스를 형성하며, 센서(sensors), 액추에이터(actuators), **전자 제어 장치(ECU)**로 구성된다. 센서는 엔진과 차량의 여러 지점에서 정보를 수집하여 전기 신호 형태로 제어 장치에 전달한다. 제어 장치(ECU)는 입력 신호를 처리하고, 메모리에 저장된 목표 설정값과 비교한다. 그 결과를 바탕으로 관련 액추에이터에 필요한 보정/제어량을 계산한다. 액추에이터는 제어 장치에 의해 전기적으로 구동되며, 전체 시스템으로서 엔진이 의도한 운전 특성을 얻도록 동작한다.

시스템 개요

점화 엔진

흡기 및 배기 시스템(Air intake and exhaust system)

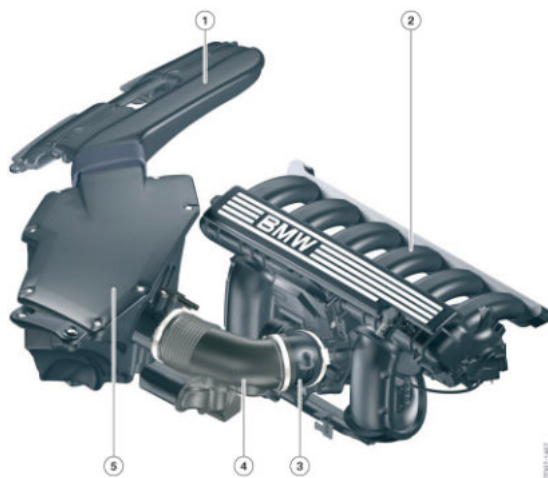
흡기 시스템과 배기 시스템은 종종 연관된 시스템으로 다뤄진다. 그 이유는 두 가지다. 첫째, 흡기 공기로 유입된 가스가 엔진 내부를 거쳐 전체 시스템을 통과한 뒤, 최종적으로 배기가스로 배출되기 때문이다. 둘째, 일부 엔진에서는 두 시스템 사이에 상호 연결 장치(예: 터보차저)가 존재하기 때문이다.

흡기 시스템은 엔진에 흡입 공기를 공급하는 역할을 담당하고, 배기 시스템은 연소가 끝난 배출 가스를 제거하는 역할을 한다.

흡기 시스템(Air intake system)

흡기 시스템은 엔진이 필요로 하는 필터를 거친 흡입 공기를 충분히 공급하는 역할을 한다. 시스템 설계의 목적은 **유량 저항(flow resistance)**을 가능한 한 최소화하여, 엔진이 자유롭게 흡기하고 최대 성능을 발휘할 수 있도록 하는 데 있다.

아래 그림은 흡기 시스템의 주요 구성 요소를 보여준다. 일반적으로 흡기 시스템에는 흡기 덕트, 에어 필터, 에어 플로우 센서(MAF 센서 등), 스로틀 밸브, 흡기 매니폴드 등이 포함되며, 이들 구성 요소는 공기를 깨끗하게 여과하고, 적정량의 공기를 안정적으로 엔진에 공급하도록 배치된다.

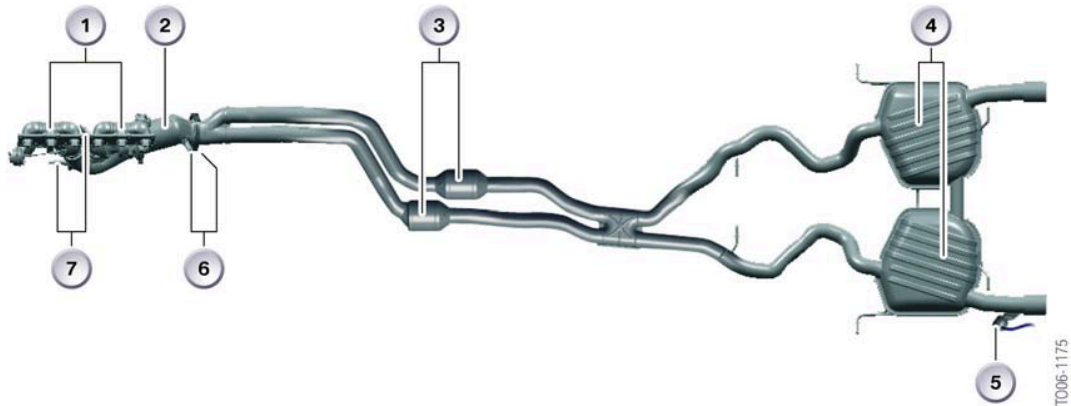


항목	설명
1	여과되지 않은 공기 파이프
2	공기 청정기
3	여과된 공기 파이프
4	스로틀 밸브
5	흡기 매니폴드

배기 시스템(Exhaust system)

배기 시스템은 연소가 끝난 가스를 배출하는 역할을 한다. 또한 배기 가스 내의 유해 물질을 제거하는 배기 처리 장치가 포함된다. 사용되는 배기 처리 방식은 엔진 종류에 따라 달라진다.

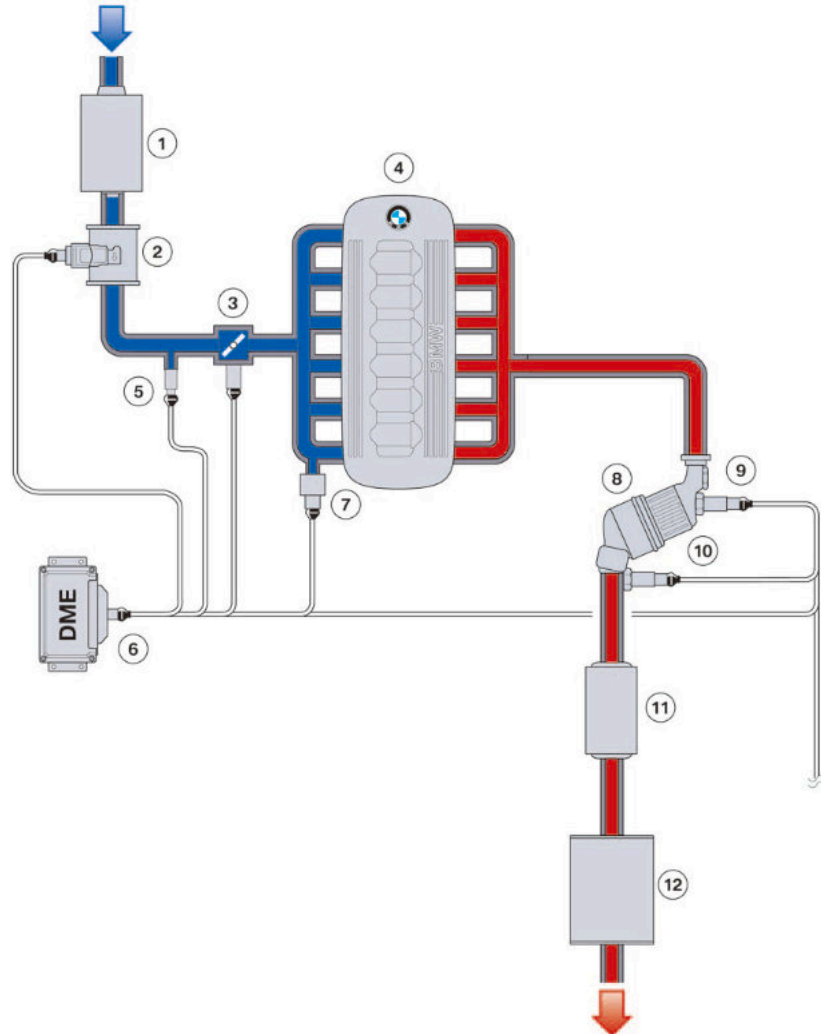
배기 시스템에는 **소음기(silencer, 머플러)**도 포함되며, 이는 연소 시 발생하는 소음을 크게 줄여서 허용 가능한 수준의 엔진 소음으로 낮춘다. 일반적인 구성 요소에는 배기 매니폴드, 촉매 변환기(catalytic converter), 디젤 미립자 필터(DPF), 중간·후단 소음기 등이 있으며, 이들은 함께 작동해 배기가스를 안전하고 조용하게 대기 중으로 배출한다.



항목	설명
1	배기 매니폴드
2	전방 촉매 변환기
3	후방 촉매 변환기
4	뒤 소음기
5	배기 플랩
6	람다 센서 (센서 감시)
7	람다 센서 (센서 제어)

전체 시스템의 개략도

교육 문서에서는 전체 시스템을 개략도로 표현하는 경우가 많다. 이 개략도는 시스템의 설계를 단순화된 형태로 나타내며, 센서와 액추에이터를 포함한 모든 관련 구성 요소를 보여준다.



항목	설명
1	공기 청정기
2	핫 필름 공기질량기 (HFM)
3	트로틀 밸브
4	엔진
5	흡기 온도 센서
6	디지털 엔진 제어 장치

항목	설명
7	흡기 메니홀드 압력 센서
8	축매 변환기
9	람다 센서 (제어 센서)
10	람다 센서 (감시 센서)
11	중양 소음기
12	뒤 소음기

연료 시스템(Fuel system)

연료 시스템은 **연료 공급 장치(Fuel supply system)**와 **연료 조정 장치(Fuel conditioning system)**로 구성된다.

연료 공급 장치는 차량의 구조와 설계에 따라 구성되며, 연료 탱크에서 엔진까지 연료를 운반하는 역할을 한다. 여기에 포함되는 주요 부품은 연료 펌프, 연료 라인, 연료 필터 등이다.

연료 조정 장치는 엔진과 직접적으로 연관되어 있으며, 각 연소 사이클마다 정확한 양의 연료가 공급되도록 보장하는 기능을 한다. 이 장치는 인젝터 제어, 연료 압력 조절, 연료 분무 특성 유지 등을 포함하며, 엔진의 성능과 효율성, 그리고 배출가스 특성에 직접적인 영향을 미친다.

연료 공급 시스템(Fuel supply system)

연료는 연료 탱크에 저장된다. 여기서 연료 펌프가 연료를 압력을 걸어 인젝터까지 이송한다. 이때 이물질이 시스템으로 유입되지 않도록, **연료 펌프 상류(전단)**에는 연료 필터가 배치된다. 또한 압력 조절 밸브가 요구 수준으로 연료 압력을 일정하게 유지한다. 한편, 연료나 연료 증기가 외부 환경으로 누출되어서는 안 되고, 동시에 연료 탱크 내 압력 균형이 필요하므로 통기(벤트) 시스템이 요구된다. 연료 증기는 일시적으로 **활성탄 필터(카본 캐니스터)**에 저장되었다가, 탱크 통기 밸브를 통해 흡기 시스템으로 공급된다.

설계(Design)

연료 공급 시스템은 엔진에 연료를 이송할 뿐 아니라, 연료를 여과하기도 한다. 연료 탱크에는 별도의 통기 시스템이 포함되어 있다. 차량 공간 제약으로 인해 연료 탱크는 두 개의 챔버로 나뉘며, 연료 공급 시스템은 우측 탱크 절반과 좌측 탱크 절반에 각각 **두 개의 공급 유닛(delivery unit)**을 둔다.

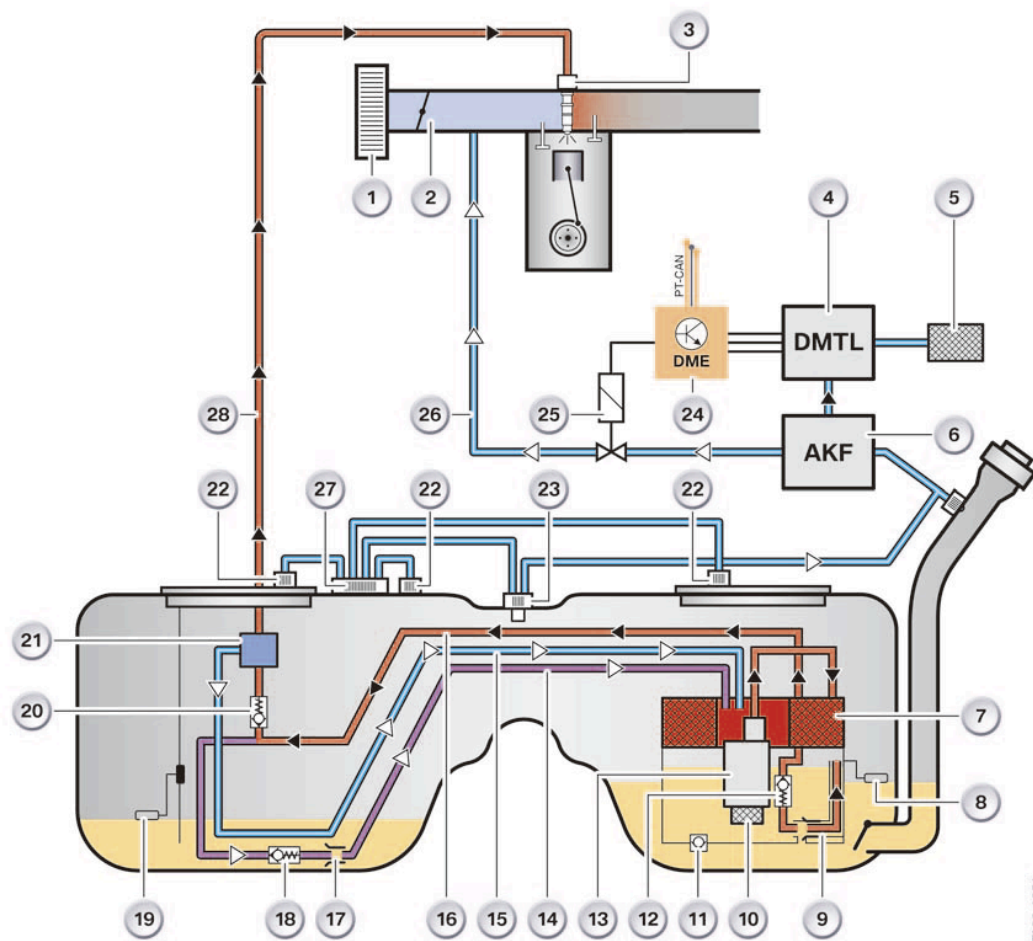
아래는 연료 공급 시스템의 예시 구성을 설명한 것이다.

우측 공급 유닛 연료 펌프(13) + 프리필터(10) + 연료 필터(7) 스위시 챔버(swash chamber) 포함 구성: 벤투리 펌프(9) + 역류 방지 밸브(12) + 초기 충전 밸브(11), 연료 게이지 센서(8), 좌측 공급 유닛. 압력 조절기(21), 벤투리 펌프(17), 연료 게이지 센서(19), 역류 방지 밸브 2개(18 + 20), 벤트(통기) 라인 구성.

세 개의 작동 통기 밸브(22)에서 나온 라인들은 **중앙 일정 압력 밸브(Z-DHV, 27)**에서 하나의 라인으로 합류한 뒤 **주유 통기 밸브(23)**로 이어진다.

여기서 라인은 **주유구 넥(fuel filler neck)**으로 연결된다.

주유구 넥에서 분기된 라인은 **카본 캐니스터(AKF)**로 이어진다. 이 분기 중 한쪽은 **연료 탱크 누설 진단 모듈(DMTL, 6)**과 연결되고, 다른 한쪽은 **퍼지 에어 라인(26)**과 **연료 탱크 통기 밸브(TEV, 25)**를 거쳐 엔진 흡기 시스템에 연결된다.



항목	설명
1	공기 청정기
2	흡기 메네홀드
3	분사밸브
4	연료탱크 누설방지를 위한 디지털 모듈
5	먼지 제거 필터
6	카본 케니스터 (AKF)
7	연료필터
8	연료 수준 센서
9	진공 펌퍼
10	흡기 메쉬 필터
11	초기 충진 밸브
12	역류 방지 밸브
13	전기식 연료 펌프 (EKP)
14	보정라인

항목	설명
15	리턴 라인
16	공급 라인
17	환기 펌프
18	역류 방지 밸브
19	연료 수준 센서
20	역류 방지 밸브
21	압력 조절기
22	통기 밸브
23	주유 통기 밸브
24	디지털 가솔린 엔진제어 장치(DME)
25	연료 탱크 환기 밸브(TEV)
26	퍼지 에어 라인
27	중앙 일정 압력밸브(ZDHV)
28	엔진 공급 라인

기능(Function)

****연료 펌프(13)****는 ****흡기 필터(10)****를 거쳐 연료를 직접 ****연료 필터(7)****로 전달한다. 연료 펌프는 스위시 챔버(swash chamber) 안에 위치하며, 이 챔버는 펌프 주위에 항상 충분한 연료가 있도록 보장한다. 이후 연료는 ****공급 라인(16)****과 ****역류 방지 밸브(20)****를 통해 ****압력 조절기(21)****로 이동한다. 이 역류 방지 밸브의 역할은 엔진이 꺼졌을 때 ****엔진으로 가는 공급 라인(27)****이 비지 않도록 하여, 공급 라인의 압력을 유지하는 것이다.

****압력 조절기(21)****는 엔진으로 가는 공급 라인과 인젝터(3)에서 압력을 일정하게 유지한다. 과잉 연료는 압력 조절기를 통해 ****리턴 라인(15)****을 따라 다시 스위시 챔버로 되돌아간다.

****공급 라인(16)****에서 한 갈래는 좌측 연료 탱크 절반에 위치한 ****벤투리 펌프(17)****로 공급된다. 이 펌프는 좌측 연료 탱크 절반의 연료를 ****보정 라인(14)****을 통해 스위시 챔버로 이송한다. ****역류 방지 밸브(18)****는 차량이 경사면에 주차되어 있을 때, 우측 연료 탱크가 공급 라인(16)을 통해 비워지는 것을 방지한다.

연료 필터에서 나오는 라인은 스위시 챔버를 채우는 ****벤투리 펌프(9)****로 직접 연결된다. 이 벤투리 펌프 상류에 있는 ****역류 방지 밸브(12)****는 차량이 경사면에 주차될 때, 스위시 챔버와 연료 필터가 벤투리 펌프를 통해 비워지는 것을 방지한다.

스위시 챔버가 완전히 비어 있는 경우, ****초기 충전 밸브(11)****가 주유 시 연료가 스위시 챔버로 들어오도록 보장한다.

연료 탱크의 통기는 세 개의 작동 통기 밸브(22), 중앙 일정 압력 밸브(Z-DHV)(27), ****주유 통기 밸브(23)****에 의해 보장된다. 세 개의 작동 통기 밸브(22)에서 나온 라인들은 ****중앙 일정 압력 밸브(27)****로 모이고, 여기서 한 개의 라인으로 합쳐져 ****중앙 주유 통기 밸브(23)****로 연결된다. 중앙 일정 압력 밸브는 과충전 방지 기능도 수행한다. 주유 통기 밸브는 주유 중에 원활한 통기를 보장한다.

연료 증기는 주유 중 발생하는 주유구 파이프 내 증기와 합쳐져 ****카본 캐니스터(AKF)(6)****로 보내진다. 이곳에서 공기와 연료 성분이 분리된다. 공기는 ****연료 탱크 누설 진단 모듈(4)****과 ****먼지 필터(5)****를 거쳐 대기 중으로 배출된다. 반면, 연료 성분은 ****연료 탱크 통기 밸브(25)****를 통해 엔진의 ****흡기 시스템(2)****으로 공급된다.

연료 조정 시스템(Fuel conditioning system)

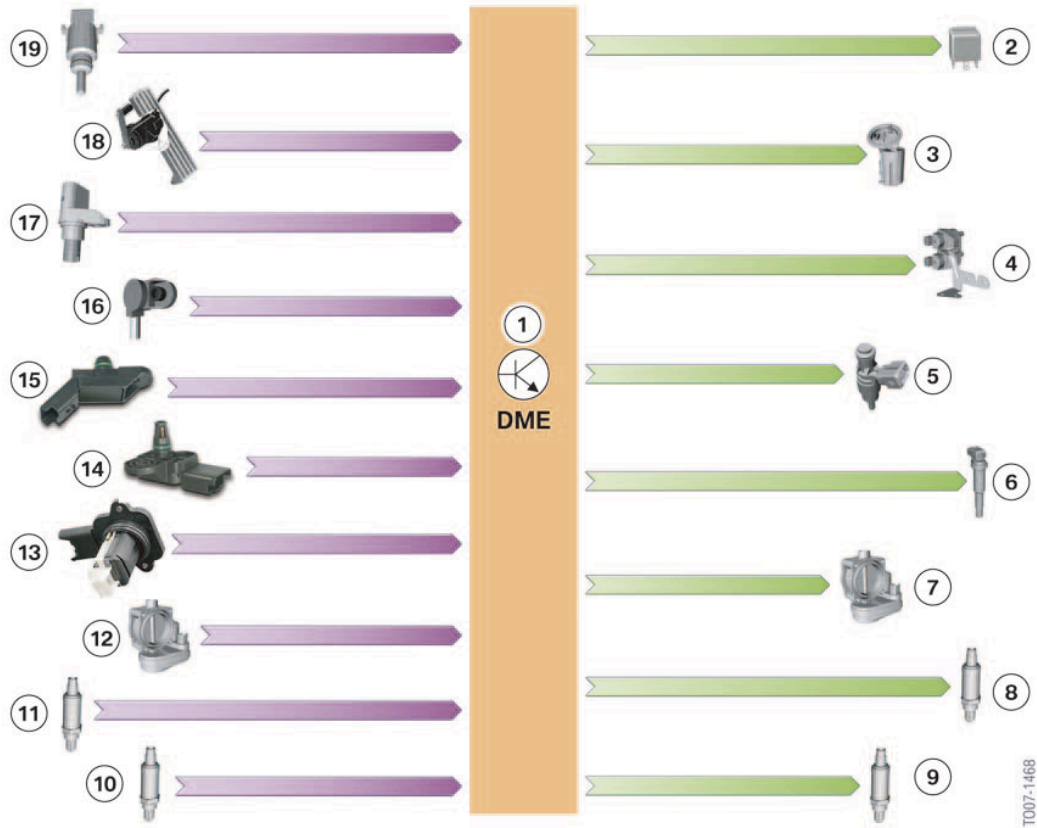
연료 조정 시스템은 연소에 필요한 정확한 연료량을 공급하고, 그 양을 정밀하게 계량(metering)하는 시스템이다. 엔진의 운전 조건(시동, 예열, 부분 부하, 전부하, 감속 등)에 맞춰 분사 시점과 분사 시간(펄스폭), 분사 압력과 분무 상태를 제어하여 완전 연소를 유도하고, 출력·연비·배출가스 특성을 최적화한다.



항목	설명
1	연료 공급 라인
2	분사밸브
3	연료 레일

엔진 관리 전자장치(Engine management electronics)

엔진 관리 전자장치는 모든 시스템을 서로 연결한다. 센서는 시스템의 눈과 귀이고, 제어 장치는 두뇌이며, 액추에이터는 명령을 수행하는 손이다.



항목	설명
1	디지털 가솔린 엔진제어 모듈(DME)
2	DME 메인 릴레이
3	전기식 연료 펌프 (EKP)
4	연료 탱크 환기 밸브(TEV)
5	분사밸브
6	점화 코일
7	트로틀 밸브
8	산소 센서(제어 센서) 히터
9	산소 센서(감시 센서) 히터
10	산소 센서(제어 센서)

항목	설명
11	산소 센서(감시 센서)
12	트로틀 밸브 센서
13	핫 필름 공기 질량 센서(HFM)
14	흡입 공기 온도 센서
15	흡기 메니홀드 압력 센서
16	캠샤프트 센서
17	크랭크샤프트 센서
18	가속페달 센서 (FPM)
19	냉각 수온 센서

기능

점화 엔진

전자식 연료 분사(휘발유)

앞서 설명했듯이, 연료 분사 시스템은 세 가지 하위 시스템으로 구성된다.

- 흡기 및 배기 시스템
- 연료 시스템
- 엔진 관리 전자장치

이들 개별 시스템은 서로 긴밀하게 연동된다. 이 연동의 역할을 수행하는 것이 바로 엔진 관리 전자장치이며, 이는 엔진 운전과 관련된 모든 중요한 기능을 제어한다.

기본 기능(Basic function)

균질한 외부 연료-공기 혼합 방식을 사용하는 기존 스파크 점화 엔진에서는, 엔진이 에어 필터를 거친 공기를 흡입한다. 스로틀 바디는 흡입되는 공기의 양을 제어한다. 흡입 공기량은 센서에 의해 감지된다. 또 다른 센서는 엔진 회전수를 감지한다. 이 두 가지가 연료 분사의 주요 제어 변수이다. 제어 장치는 이러한 값과 **엔진 데이터 맵(engine data maps)**이라 불리는 저장 데이터를 이용하여 기본 연료 분사량을 계산한다.

혼합기가 냉간 시동과 같은 특수 운전 조건에 맞게 조정되어야 하는 경우, 추가 센서가 이를 감지하여 제어 장치에 신호를 보낸다. 제어 장치는 이에 따라 인젝터의 분사 시간을 해당 조건에 맞게 조정한다. 연료 시스템의 압력 조절 밸브는 인젝터에서의 연료 압력이 일정하게 유지되도록 한다. 따라서 분사 시간은 분사량을 제어하는 데 사용될 수 있다.

하위 시스템의 기본 기능 수행에 필요한 작업

흡기 시스템(Air intake system)

스로틀 밸브는 엔진의 출력(power output)을 제어한다. 과거에는 스로틀 밸브가 가속 페달과 직접 연결되어 있었다. 현재의 엔진은 전자식 가속 페달(electronic accelerator) 기능을 사용한다. 이 방식에서는 가속 페달 모듈이 페달 움직임을 감지한다. 엔진 관리 모듈은 저장된 데이터 맵을 사용해 요구 토크와 실제 토크를 계산하고, 서보 모터를 통해 스로틀 밸브를 적절한 위치로 이동시킨다. 이 위치는 센서에 의해 모니터링된다. 따라서 운전자가 설정한 가속 페달 위치만이 엔진 토크를 결정하는 유일한 요소가 아니다. 예를 들어 에어컨 컴프레서와 같은 부하에서 발생하는 추가 토크 요구도 함께 고려될 수 있다.

흡입 공기량 센서(Air mass-flow sensor)는 엔진에 최종적으로 공급되는 공기량을 측정한다. 이에 따라 연료 분사량이 조정될 수 있다. **흡입 공기 온도 센서(intake air temperature sensor)**와 **흡기 매니폴드 압력 센서(intake manifold pressure sensor)**는 연소실 내 공기의 실제 산소 함량을 보다 정밀하게 계산할 수 있도록 추가 정보를 제공한다.

연료 시스템(Fuel system)

연료 공급은 연료 펌프가 담당하며, 연료 펌프는 연료 탱크에 저장된 연료를 엔진으로 이송한다. 연료 펌프는 시동 스위치 ON 신호를 수신하면 엔진 관리 장치에 의해 작동된다. 필요한 양보다 더 많이 공급된 연료는 압력 조절 밸브를 통해 우회되어 되돌아간다. 이 과정은 엔진 관리 장치의 개입 없이 이루어진다.

현대 차량에는 저회전 영역에서 과도한 연료 공급을 방지하기 위해 펌프 회전수 제어 기능도 추가되어 있다. 연료는 일정한 압력으로 인젝터까지 도달하며, 인젝터는 제어 장치(ECU)에 의해 전기적으로 개폐된다.

엔진 관리 장치는 센서 데이터를 기반으로 필요한 분사량을 계산한다. 분사량은 오직 **분사 시간(인젝터가 열려 있는 시간)**으로만 제어된다. 따라서 제어 장치는 분사가 시작되어야 하는 시점에 인젝터를 열고, 계산된 연료량이 모두 분사될 때까지 인젝터를 연 상태로 유지한다.

기타 기능(Other functions)

산소(람다) 제어(Oxygen (lambda) control)

배기 시스템에는 배기가스 내 잔류 산소 함량을 감지하는 산소 센서가 있다. 이 센서가 측정한 정보는 제어 장치(ECU)로 전달되며, 제어 장치는 이를 이용해 혼합기의 조성을 정밀하게 계산한다. 배기가스 내 잔류 산소 함량이 낮으면 혼합기가 리치(rich) 상태임을 의미하므로 분사 시간이 단축된다. 반대로 잔류 산소 함량이 높으면 혼합기가 린(lean) 상태라고 판단해 분사 시간을 연장한다.

산소 제어 기능은 또한 특정 출력 구간에서 혼합비가 지속적으로 적정 범위를 벗어나는 경우를 감지한다. 예를 들어, 산소 함량이 지속적으로 너무 낮아(즉, 혼합기가 너무 리치)지는 경우, 해당 출력 구간의 기본 분사량을 늘리고 이를 제어 장치 메모리에 저장한다. 이 과정을 **적응형 산소 제어(adaptive oxygen control)**라고 한다.

공회전 속도 제어(Idle speed control)

공회전 속도 제어 기능은 스로틀 밸브가 닫혀 있을 때 엔진 회전수를 지정된 일정 수준으로 유지한다. 이 회전수는 엔진 온도에 따라 달라진다. 엔진이 냉간 상태일 때는 엔진 오일의 점도가 높고, 마찰이 커서 내부 저항이 증가한다. 이러한 추가 저항을 극복하기 위해 엔진은 더 많은 출력을 내야 하며, 이를 위해 혼합기 양을 늘린다.

또한, 전기 장치 부하와 같이 회전수 변화를 유발하는 요인을 보정해야 한다. 공회전 속도 제어 기능은 크랭크샤프트 센서로부터 엔진 회전수 데이터를, 냉각수 온도 센서로부터 엔진 온도 데이터를 받아 이를 바탕으로 제어를 수행한다.

연료 탱크 통기(Fuel tank venting)

연료 탱크가 통기될 때 발생하는 연료 입자는 활성탄 필터에 포집·저장된다. 활성탄 필터는 주기적으로 퍼지(purge) 과정을 거쳐 비워진다. 이를 위해 엔진 관리 장치는 연료 탱크 통기 밸브를 열어 활성탄 필터와 흡기 매니폴드를 연결한다. 흡기 매니폴드 내부의 진공(감압)으로 인해 연료 입자가 필터에서 빨려 나와 제거되며, 이렇게 하여 필터가 정화된다.

오버런 연료 차단(Overrun fuel shut-off)

스로틀 밸브가 닫힌 상태에서 엔진이 고회전으로 작동할 경우(예: 내리막 주행 시), 오버런 모드가 감지된다. 이 신호는 크랭크샤프트 센서와 스로틀 밸브 센서에서 제공된다.

이러한 조건에서는 엔진이 구동계(drivetrain)에 의해 회전하고 있으므로, 엔진 관리 장치는 연료 분사를 차단한다. 이후 엔진 회전수가 특정 수준 이하로 떨어지거나 스로틀 밸브가 열리면, 연료 분사가 다시 시작된다.

전출력 혼합비 농후화(Full-power mixture enrichment)

최적의 배출가스 품질을 얻기 위해, 엔진은 일반적으로 λ (람다) = 1 상태에서 운전된다. 그러나 최대 출력은 더 농후한 혼합기에서만 얻을 수 있다.

엔진 관리 장치가 스로틀 밸브 센서를 통해 전출력이 요구되었거나 스로틀 밸브가 급격히 열렸음을 감지하면, 분사 시간을 늘려 λ 값이 0.85~0.95 범위의 혼합기가 되도록 한다.

엔진 회전수 제한(Engine speed limiting)

엔진은 무한정 고회전으로 운전될 수 없다. 모든 엔진에는 안전하고 신뢰성 있게 작동할 수 있는 최대 회전수가 있으며, 이를 초과하면 엔진 손상이나 고장이 발생할 위험이 있다.

이러한 사태를 방지하기 위해, 엔진 관리 장치는 크랭크샤프트 센서를 통해 엔진 회전수를 모니터링한다. 최대 회전수를 초과하면 점화 시기를 지연시켜 엔진 출력이 줄어들고, 회전수가 더 이상 상승하지 못하게 한다. 극단적인 경우에는 연료 분사까지 차단할 수 있다.

시스템 구성요소

점화 엔진

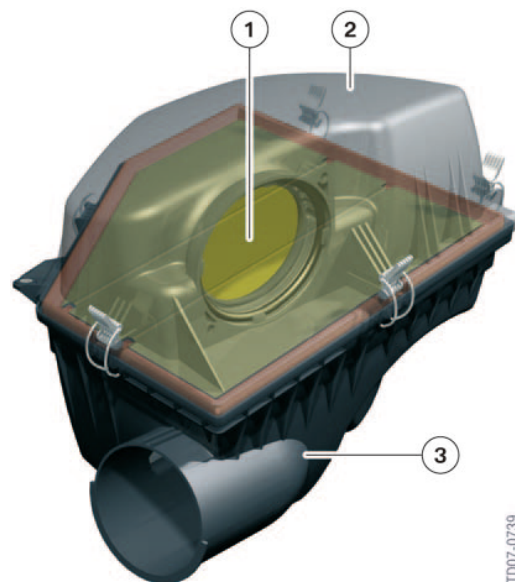
흡입 공기 시스템

흡기 소음기(Intake silencer)

흡기 소음기는 흡입 공기를 정화하는 동시에, 엔진 흡기 소음을 감쇠시킨다. 흡기 소음기 안에는 **필터 엘리먼트(에어 필터)**가 들어 있다.

공기에는 먼지가 포함되어 있으며, 이 먼지는 석영(quartz)과 같이 단단한 재질로 이루어진 미세 입자를 포함할 수 있다. 이러한 먼지가 엔진 오일과 결합하면 연마(마모) 효과를 일으켜, 특히 실린더 라이너, 피스톤, 밸브 가이드에 심각한 마모를 유발할 수 있다.

현재 BMW 엔진에는 **건식 에어 필터(dry air filter)**가 사용된다. 이 필터는 종이 또는 펄트로 만든 교환식 필터 엘리먼트를 통해 공기를 정화한다. 필터 엘리먼트는 가능한 한 넓은 표면적을 제공하도록 설계되어, 흡기 흐름에 대한 저항을 최소화한다.



항목	설명
1	공기 필터
2	하우징 커버
3	하우징 아래 부분

에어 필터 교환 주기

에어 필터는 정기적인 간격으로 교환해야 한다. 정해진 시기에 교환하지 않으면 **유동 저항(공기 흐름 저항)**이 증가하게 된다. 그 결과, 실린더 충전 효율이 저하되고 엔진 성능이 떨어진다.

흡기 매니폴드 시스템

흡기 매니폴드 시스템은 흡기 시스템의 일부로서, 흡입된 공기를 각 실린더에 분배하는 역할을 한다.

설계 시 공기 흐름에 대한 저항을 최소화하는 형상을 갖는 것이 중요한 특징이다.

흔히 단순한 흡기 매니폴드 형태를 사용한다. 즉, 공기가 먼저 큰 플레넘 챔버(plenum chamber)로 유입되어, 내부의 난류가 완화된 뒤 러너 파이프(runner pipe)를 통해 각 실린더로 공급되는 구조이다.

내부 공기 진동의 영향

흡기 매니폴드 시스템의 형상을 결정하는 또 다른 핵심 요소는 내부 공기 진동이다. 흡입 공기는 기체이므로 연소실에서처럼 압축될 수 있으며, 동시에 스프링과 같은 탄성을 가진다.

공기가 흡기 포트를 통해 실린더로 흐를 때, 속도에 의한 **운동 에너지(관성)**를 지니게 된다. 흡기 밸브가 닫히면 움직이던 공기 기둥은 밸브에 부딪혀 압축되었다가 반대 방향으로 튕겨 나간다.

가장 좋지 않은 경우는, 다음 흡입 행정에서 밸브가 열릴 순간에 공기 기둥이 반대로 멀어지고 있는 타이밍이 맞아버리는 상황이다. 이 경우 실린더 충전 효율이 떨어지고 엔진 성능이 저하된다.

반대로, 흡기 매니폴드 시스템이 튕겨 나온 공기 기둥이 다른 벽에 부딪혀 다시 반사되어, 그 타이밍이 흡기 밸브가 막 열리는 순간과 정확히 맞아떨어지도록 설계된다면, 실린더 충전 효율을 높일 수 있다.

이때 **충전 부스트 효과(charge boosting effect)**가 발생하며, 이는 해당 실린더뿐 아니라 다른 실린더에도 영향을 줄 수 있다.

이러한 진동의 주파수는 흡기 매니폴드의 길이와 단면적, 그리고 엔진 회전 속도에 따라 달라진다.

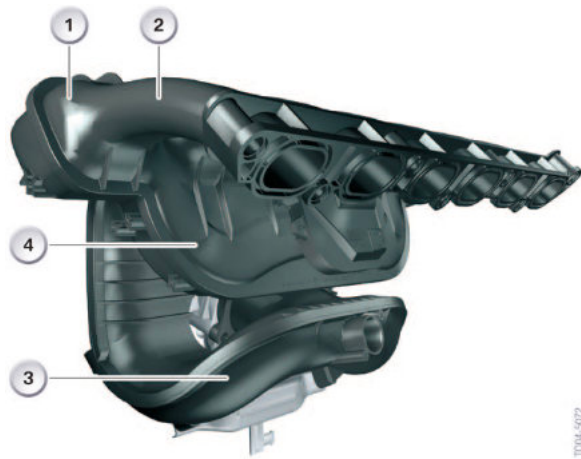
가변 흡기 매니폴드 시스템 (DISA)

공기 기둥의 진동 주파수는 엔진 회전 속도에 따라 변하기 때문에, 전 회전수 범위에서 일정한 충전 부스트 효과를 내도록 흡기 매니폴드를 설계하기는 어렵다.

특정 엔진 회전수에서는 공기 기둥이 흡기 밸브가 열리는 순간에 정확히 도달할 수 있지만, 다른 회전수에서는 너무 이르거나 늦게 도달하여 실린더 충전 효율이 다시 떨어지게 된다.

일반적으로 엔진 회전수가 높을수록 흡기 매니폴드는 짧아야 한다. 따라서 전 회전수 범위에서 효과적인 실린더 충전을 위해 **가변 흡기 매니폴드 시스템(DISAsystem)**이 사용된다.

이 시스템은 파이프와 밸브를 통해 공기 기둥이 진동하는 매니폴드의 실효 길이를 변화시킬 수 있다



항목	설명
1	플레넘 챔버
2	러너 파이프
3	공명 파이프
4	잔향 파이프

[참고]플레넘 챔버

※ 자동차 엔진이나 공기 유동 시스템에서 ***"plenum chamber"***는 흡입된 공기를 모아 각 실린더나 파이프로 고르게 분배하는 공기 분배실을 의미한다..

[참고]러너 파이프

※ 자동차 흡기 매니폴드에서 ***"runner pipe"***는 플레넘 챔버에서 각 실린더의 흡기포트로 공기를 보내는 개별 흡기 관로를 뜻한다.

[참고]공명 파이프

※ 자동차 흡기 시스템에서 ***"resonance pipe"***는 공기의 진동(공명)을 이용해 흡기 효율을 높이는 공명관을 의미한다

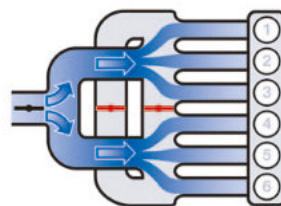
[참고]진공 파이프

※ 자동차나 기계 분야에서 ***"reverberation pipe"***는 공기의 반사와 되울림(잔향)을 이용해 유동 특성을 조절하는 관을 의미한다.

아래 그림은 6기통 엔진에서의 3단계 가변 흡기 매니폴드 시스템이 서로 다른 회전수 구간에서 어떻게 작동하는지를 보여준다.

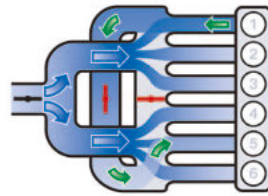
아이들링 속도와 낮은 회전수에서는 매니폴드의 모든 밸브가 닫혀 있다. 공기는 실린더에 도달하기 위해 비교적 긴 거리를 이동해야 한다. 이러한 엔진 회전수에서는 공기가 비교적 낮은 주파수로 진동한다.

공기는 실린더에서 반사되어 플레넘 챔버(공기 완충실)의 공기 쿠션과 충돌한 뒤, 다시 그곳에서 반사되어 각 실린더로 되돌아간다.



저회전 영역에서의 DISA

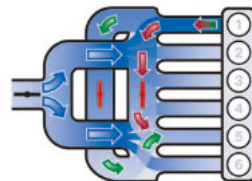
엔진 회전수가 상승하면 첫 번째 매니폴드 밸브가 열립니다. 이때 엔진은 중간 회전 영역에 있게 됩니다.



중간 회전 영역에서의 DISA

6기통 엔진의 점화 순서를 기억하자: 1-5-3-6-2-4. 1번 실린더에서 되돌아온 공기 기둥은 공명 파이프를 통해 긴 경로를 지나 5번 실린더의 흡입 행정 시점에 정확히 도착한다.

엔진 회전수가 더 올라가면 두 번째 밸브도 열린다. 이제 엔진은 고회전 영역에 들어간다.



고속회전 영역에서의 DISA

1번 실린더에서 반사된 공기 기둥은 이제 짧은 경로(리버버레이션 파이프라 불림)를 따라 이동하여, 다시 한번 정확한 시점에 5번 실린더에 도착한다.

배기 시스템

배기 매니폴드(Exhaust silencer)

배기 매니폴드는 실린더 헤드의 배기 포트에서 나오는 개별 배기 파이프들을 모아 더 적은 수의 파이프로 합친 뒤, 배기를 배기 시스템의 다음 구성 요소로 전달한다.

배기 매니폴드의 설계는 출력 효율에 영향을 준다.

현재 사용되는 배기 매니폴드는 주철이나 강판으로 제작된다.

Catalytic converter (촉매 변환기)

배기 가스 정화의 목적은 배기 가스에 포함된 유해 성분인 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC) 및 질소산화물(NOx)을 법적 기준치까지 낮추는 것이다.

CO, HC, NOx는 전체 배기 가스 양의 약 1~2%를 차지한다.

휘발유 엔진 차량에는 삼원 촉매 변환기가 사용된다. 삼원 촉매 변환기는 CO, HC 및 NOx를 98% 이상 줄일 수 있지만, 공기 비율(람다 값, λ)이 1($\lambda = 0.995 \sim 1.005$) 전후의 매우 좁은 범위 안에서 유지될 때만 가능하다.

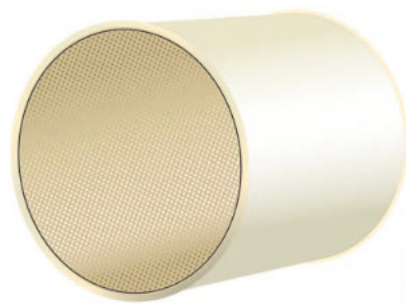
이 범위를 '람다 윈도우'라고 부른다. 또한, 촉매 변환기는 배기 소음을 줄이는 효과도 있다.

촉매 변환기의 설계(Design of catalytic converter)

촉매 변환기는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어진다.

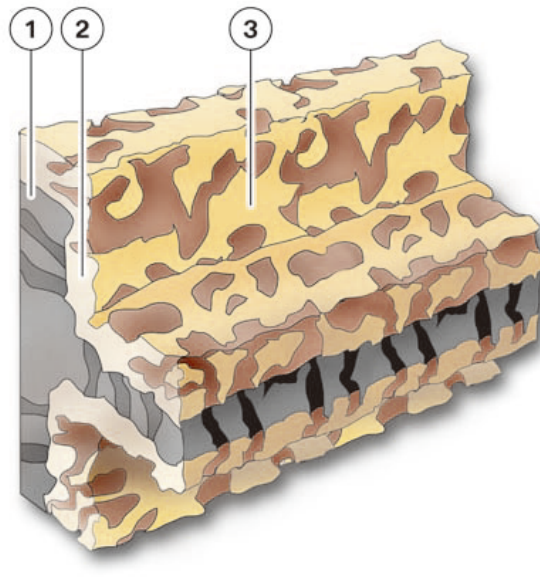
- 세라믹 기판(Ceramic substrate)
- 중간층(Intermediate layer)
- 촉매 활성층(Catalytically active layer)

세라믹 기판은 배기가스가 통과하는 수천 개의 미세 채널로 이루어져 있다.



세라믹 기판

이 채널들은 매우 다공성이 높은 중간층으로 덮여 있다. 이 중간층은 표면적을 크게 증가시키는 역할을 한다.



항목	설명
1	세라믹 기판
2	중간층
3	촉매 활성층

중간층은 촉매 활성층을 지지하는 역할을 한다.

이 촉매 활성층은 귀금속인 백금(Pt), 로듐(Rd), 팔라듐(Pd)으로 구성되어 있으며, 각 금속은 배기가스의 유해 성분을 화학적으로 변환하는 데 중요한 역할을 한다.

삼원 촉매 변환기의 기능(Function of three-way catalytic converter)

이름이 시사하듯, 촉매 변환기에서는 세 가지 화학적 전환이 일어난다. 이러한 전환은 촉매 활성층이 가능하게 한다. 배기 가스 성분은 촉매 변환기 내부에 아주 짧은 시간만 머물지만, 그 시간은 유해 성분이 채널 표면(즉, 촉매 활성층)과 반응하기에 충분하다. 최적 조건(정상 운전 온도, 람다 값이 윈도우 내)에서는 유해 배출물의 **약 98%**가 다음과 같이 전환된다.

- 질소산화물(NO_x) → **질소(N₂)**로 환원됨(산소가 방출됨)
- 일산화탄소(CO) → **이산화탄소(CO₂)**로 산화됨(산소가 소비됨)
- 탄화수소(HC) → **이산화탄소(CO₂)**와 **물(H₂O)**로 산화됨(산소가 소비됨)

엔진이 람다 윈도우 내에서 운전될 때에만, 배기가스 조성은 NO_x 환원 과정에서 방출된 산소가 HC와 CO를 완전히 산화시키기에 충분한 상태가 된다. 리치 혼합기는 배기가스 내 HC와 CO 함량을 증가시키며, 린 혼합기는 질소산화물 수준을 상승시킨다.

운전 조건(Operating conditions)

촉매 변환기의 최적 운전 온도는 400 °C에서 800 °C 사이이다. 온도가 300 °C 이상이 되어야만 전환율이 50% 이상에 도달한다. 촉매 변환기가 가능한 한 빨리 운전 온도에 도달하도록, 엔진에 최대한 가까운 위치에 설치된다.

또한, **점화 시기 지연(retarding the ignition)**이나 **보조 공기 주입(secondary air injection)**과 같은 다른 엔진 제어 방식도 변환기가 빠르게 목표 온도에 도달하는 데 도움을 준다.

온도가 800 °C를 초과하면 촉매 활성층이 노화되기 시작하며, 1000 °C 이상에서는 열에 의해 촉매 변환기가 파괴된다. 이런 상황은 엔진의 미스파이어로 인해 발생할 수 있는데, 연소되지 않은 연료가 촉매 변환기로 유입되어 그 안에서 연소되기 때문이다.

납 성분이 포함된 휘발유(Leaded petrol)는 촉매 활성층을 오염시켜 촉매 변환기를 무효화시킨다. 또한, 예를 들어 피스톤 링 마모로 인해 발생하는 엔진 오일의 연소 잔여물도 동일한 영향을 미친다.

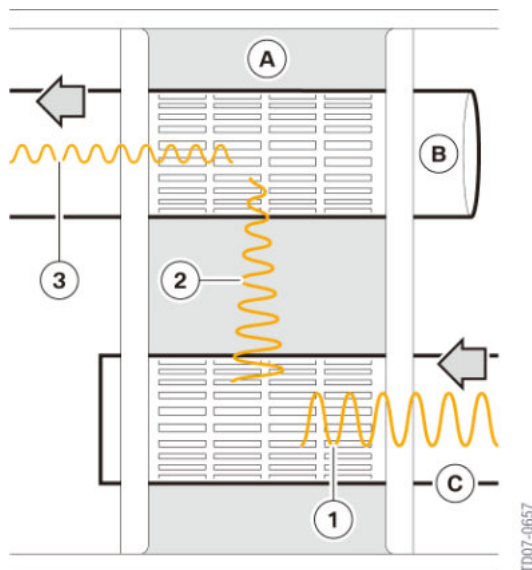
소음기(Silencers)

소음기의 목적은 귀를 멍멍하게 만드는 연소 소음을 편안한 수준으로 낮추는 데 있다. 여러 개의 소음기를 조합하여 사용할 수 있으며, 이 경우 배기 시스템 내 위치에 따라 전방 소음기, 중앙 소음기, 후방 소음기로 구분된다. 촉매 변환기가 전방 소음기 역할을 겸하는 경우가 흔하다.

소음을 줄이는 방법에는 여러 가지가 있다. 흡음(absorption), 반사(reflection), **간섭(interference)**을 통해 소음을 저감할 수 있다. 이들 서로 다른 방법은 소음의 다양한 주파수를 줄이기 위해 사용된다. 주파수가 높을수록 사람의 귀에는 **음의 높이(피치)**가 더 높게 지각된다. 일반적으로 고주파는 더 불쾌하게 인지된다. 또한, 주파수 대역에 따라 각 저감 방법에 대한 반응이 서로 다르다.

흡음(Absorption)

높은 주파수(특히 불쾌하게 느껴지는 주파수)는 단열재(예: 강철 솜)에 의해 흡수된다.



항목	설명
A	흡음재 재질
B	외부 파이프
C	내부 파이프
1	유입 소리
2	잡소리 감소
3	유출 소리

반사(Reflection)

소음기(silencer)는 메아리 효과를 이용해 소음을 상쇄하도록 특별히 설계될 수 있다. 메아리 챔버(echo chamber)는 들어오는 소리가 반대쪽 면에 의해 반사되도록 설계된다.

이때 설계는 생성된 메아리가 들어오는 원래의 소리와 정확히 반대 위상이 되도록 이루어진다. 그 결과, 두 소리는 서로를 상쇄하여 소음이 줄어든다.

간섭(Interference)

간섭을 발생시키기 위해, 소음기 내부에서는 배기 흐름(따라서 소리의 흐름)을 두 갈래로 분리한다. 이 두 흐름은 소음기 내부에서 길이가 서로 다른 두 경로를 따라 이동한 후 다시 하나로 합쳐진다.

경로의 길이 차이는 두 흐름이 다시 만나 합쳐질 때, 그 소리가 반사와 동일하게 서로 반대 위상이 되도록 계산된다. 이와 같은 방식으로, 두 소리는 서로를 상쇄하여 소음을 줄인다.

연료 시스템

가솔린(Petrol)

엔진은 차량을 구동하는 데 필요한 동력을 연료에 저장된 에너지로부터 얻는다. 자동차의 점화 플러그를 이용하는 가솔린 엔진에서 일반적으로 사용되는 연료는 가솔린이다.

가솔린은 쉽게 연소되는 액체로, **다양한 탄화수소(HC)**가 혼합된 물질이다. 물과 마찬가지로, 고정된 끓는점이 아니라 약 30°C에서 200°C 범위의 **끓는 구간(boiling range)**을 가진다.

근본적으로, 점화식 엔진 연료의 휘발성은 모든 운전 조건에서 엔진이 기체 상태의 점화 가능한 연료-공기 혼합기를 공급받을 수 있도록 해야 한다. 또한, 연료가 갖추어야 할 부가적인 특성들은 각 엔진 모델별로 규정된다.

예를 들어, 흡기 밸브에서 **코킹(coking, 탄화 침착물)**이 발생하지 않도록 하는 중요한 특성은 첨가제를 통해 구현된다.

연료의 이른바 **항노킹성(knock-resistance)**은 **리서치 옥탄가(RON, Research Octane Number)**로 표시된다.

- 일반유(Regular)의 경우 RON 91
- 고급유(Super)의 경우 RON 95

RON 값이 높을수록 연료-공기 혼합기가 높은 압력 하에서 엔진 내부에서 자발적으로 점화될 가능성이 낮아진다.

옥탄가 요구치(Octane number requirement)는 엔진이 원치 않는 자발 점화를 방지하기 위해 필요한 연료의 항노킹성을 의미한다. 만약 이러한 자발 점화가 발생하면, 종종 달그락거리거나 금속 울림 같은 소리로 감지할 수 있다. 이러한 소음은 제어되지 않은 높은 압력 피크로 인해 발생하며, 연소실 내부에서 엔진에 심각한 손상을 초래할 수 있다.

연료 탱크(Fuel tank)

현행 자동차의 연료 탱크는 대부분 플라스틱 또는 강철로 제작된다. 강철 탱크는 주로 미국의 저배출 차량(LEV, Low Emission Vehicle) 등급 차량에 적용되는데, 요구되는 연료 증발(증발가스) 제한을 충족하기가 비교적 용이하기 때문이다. 플라스틱 탱크는 가볍고, 요구 형상으로 성형하기 쉬우며, 사고 시 안전성이 높다는 장점을 가진다.

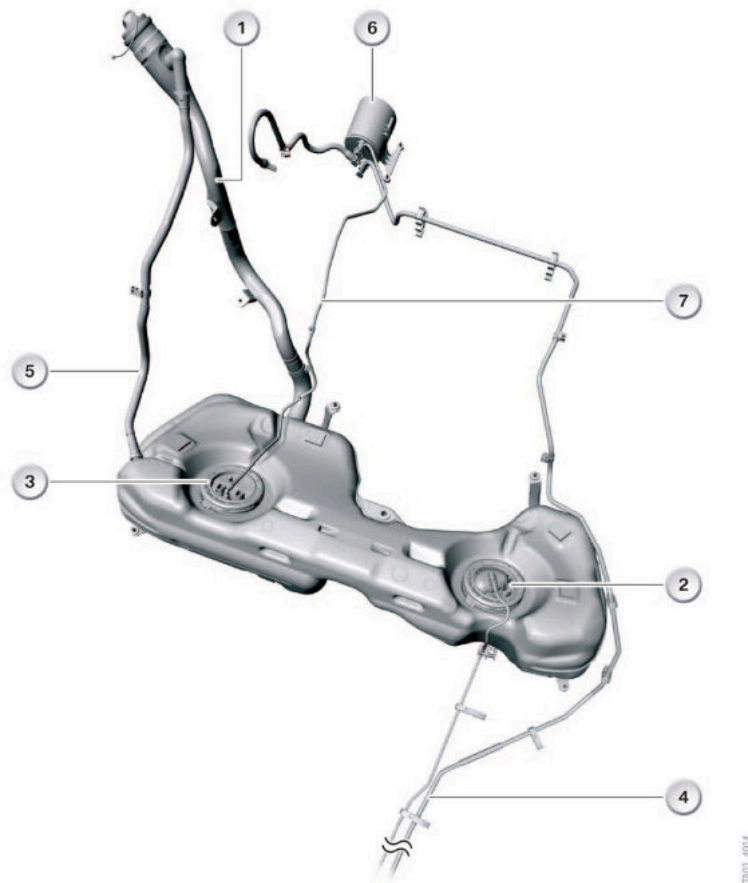
연료 탱크는 공간을 절약하기 위해 차체 형상에 맞춰 성형된다. 또한 안전상의 이유로 **후방 차축보다 앞쪽(전방)**에 배치되며, 이로 인해 사고 시 파열 위험이 상대적으로 낮다.

이미 언급했듯이, 휘발유는 증발하는 경향이 있다. 따라서 이러한 연료 증기가 대기 중으로 빠져나가지 않도록, 연료 탱크 전체 시스템이 완벽하게 밀폐되는 것이 매우 중요하다. 이 때문에, 연료 탱크 내부에서 외부로 이어지는 개구부와 통로의 수를 가능한 한 최소화한다.

피할 수 없이 생기는 개구부는 정교한 밀폐 시스템을 사용하여 차단된다.

연료 탱크는 단순히 연료를 저장하는 것뿐만 아니라, 다음과 같은 추가 기능도 수행하는 완전한 시스템이다.

- 연료 펌프와, 해당되는 경우 연료 필터를 수용한다.
- 연료 주입 시 탱크 내의 환기(통기) 기능을 수행한다.
- 엔진이 작동 중일 때 탱크의 환기 기능을 수행한다.
- 환기 과정에서의 공기 정화 기능을 수행한다.



항목	설명
1	연료 탱크
2	좌측 서비스 개구부(연료 공급 라인 포함)
3	오른쪽 서비스 개폐구
4	퍼지 공기 라인
5	재주입 환기 라인
6	활성탄 필터
7	작동환기 라인

연료 펌프(Fuel pump)

현대 자동차에는 전기식 연료 펌프만 장착된다. 연료 펌프의 용량은 엔진이 최대 출력과 정격 회전수에서 요구할 수 있는 최대 연료량을 공급할 수 있도록 선정된다. 이러한 조건에서 펌프는 규정된 압력으로 규정된 연료량을 공급해야 한다.

따라서 엔진이 공회전이거나 중간 출력으로 운전될 때에는, 펌프가 실제로 필요한 양보다 여러 배 많은 연료를 전달하게 된다. 이때 압력 조절 밸브가 엔진으로 필요한 양만 공급되도록 보장하고, 잉여 연료는 연료 탱크로 되돌려 보낸다.

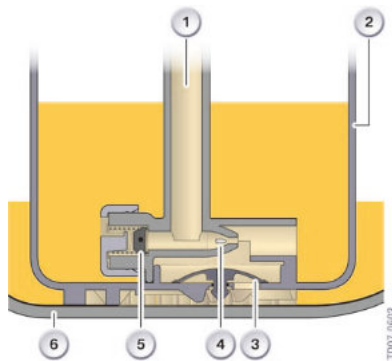
현대 차량에는 엔진 회전수에 따라 정해진 연료량을 공급하도록 제어되는 제어식 연료 펌프가 적용된다. 연료 펌프는 보통 연료 탱크 내부에 장착되며, 이 경우 ****인탱크 펌프(in-tank pump)****라고 부른다. 이 위치에서는 펌프가 부식으로부터 잘 보호되고, 펌프 소음도 잘 차단된다.

연료 필터(Fuel filter)

연료 필터의 역할은 연료 시스템을 오염물로부터 보호하는 것이다. 특히 연료 인젝터는 매우 민감하여, 아주 미세한 양의 먼지로도 손상될 수 있다.

스위시 챔버(Swash chamber)

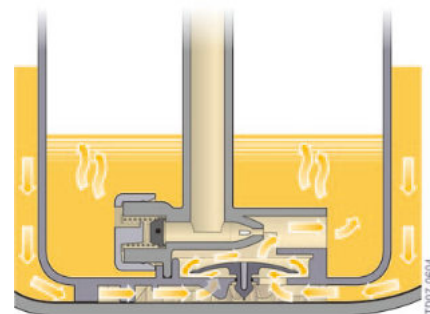
스위시 챔버 내부에는 ****전기식 연료 펌프(EKP)****와 벤투리 펌프가 있다. 스위시 챔버는 상부가 개방되어 있으며, 연료 펌프가 항상 연료에 잠겨 있어서 공기를 빨아들이지 않도록 보장한다. 특히 탱크 잔량이 거의 없을 때나 차량의 움직임으로 탱크 내부 연료가 크게 출렁일 때에도, 스위시 챔버는 펌프가 공급하는 연료에 공기 방울이 섞이지 않도록 해 준다.



항목	설명
1	연료 공급 파이프
2	스위시 챔버
3	초기 충전 밸브
4	벤트리 펌프
5	압력 릴리프 밸브
6	연료 탱크

초기 충전 밸브(Initial filling valve)

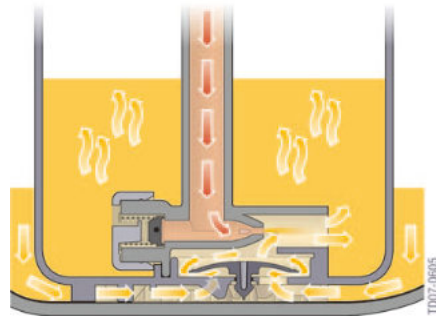
스위시 챔버의 바닥에는 초기 충전 밸브가 있다. 이 밸브의 목적은 연료 탱크를 재급유했을 때 스위시 챔버가 비어 있는 경우, 연료가 스위시 챔버로 유입되도록 하는 데 있다. 또한 연료가 탱크로 되돌아가는 역류를 방지한다.



초기 충전 밸브의 기능

벤투리 펌프(Venturi pump)

벤투리 펌프는 차량이 주행 중일 때 스위시 챔버가 채워지도록 보장한다. 이 펌프는 연료 공급 라인에 의해 구동된다. 벤투리 펌프에는 **제트(노즐) 형상의 수축부(스로트)**가 있으며, 그 내부로 연료가 흐르면 주변의 연료를 함께 끌어들이며 유동시킨다.

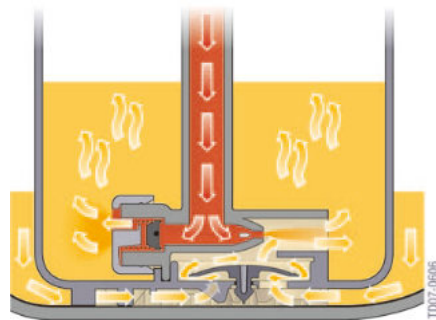


벤투리 펌프의 기능

압력 릴리프 밸브(Pressure relief valve)

연료 공급 라인을 따라 흐르는 연료량이 벤투리 펌프를 통해 배출될 수 있는 양을 초과하면, 압력 릴리프 밸브가 열린다.

설명: 이 밸브는 과도한 압력이 쌓이지 않도록 압력을 해소해 주어, 시스템 내부의 압력 상승으로 인한 손상을 방지하고 연료 흐름을 안정화하며 연료 공급 라인의 과도한 압력을 방지한다.



압력 릴리프 밸브의 기능

압력 조절 밸브(Pressure regulating valve)

연료 인젝터로 가는 연료 공급 라인에 있는 압력 조절 밸브는 올바른 압력이 지속적으로 유지되도록 보장한다. 인젝터가 연료 펌프가 공급하는 양보다 적은 연료를 끌어가면, 공급 라인 압력은 상승한다. 압력 조절 밸브는 탱크 내부의 해당 공급 라인에 장착되어 있다. 압력이 상승하면, 스프링 힘에 맞서 밸브가 밀려 열리고, 그 결과 잉여 연료가 탱크로 되돌아가도록 한다.

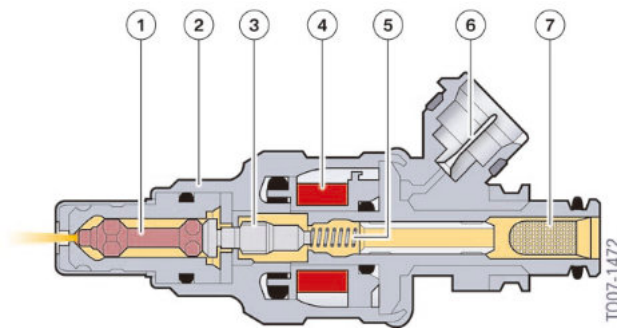
압력 조절 밸브의 요약 설명

- 평상시에는 밸브가 닫혀 있어 인젝터 앞 라인 압력을 유지한다.
- 라인 압력이 설정치보다 올라가면 스프링력과 균형이 깨져 밸브가 개방되고, 리턴 경로로 연료가 돌아간다.
- 압력이 정상 범위로 내려오면 스프링에 의해 다시 밸브가 닫혀 안정된 압력이 유지된다.
- 이렇게 해야 인젝터는 항상 일정 압력에서 작동하고, 실제 분사량은 분사 시간(인젝터 개방 시간)만으로 정밀 제어할 수 있다.

연료 조절 시스템

연료 인젝터(Fuel injectors)

현재의 엔진 모델에서는 각 실린더가 자신의 연료 인젝터를 가진다(다중 포인트 연료 분사, multipoint fuel injection). 연료 인젝터는 흡기 매니폴드 또는 실린더 헤드에 장착된다. 인젝터는 흡기 밸브 바로 상류의 흡기 매니폴드로 연료를 분사한다.



연료 인젝터

항목	설명
1	인젝터 핀틀
2	바디
3	솔레노이드 아마추어
4	솔레노이드 코일
5	단힘 스프링
6	전기 연결부
7	연료 공급 라인

[참고]인젝터 핀틀 (Injector pintle)

※ 연료 인젝터의 내부에 위치한 핀 모양의 밸브 요소를 의미하며, 연료 분사 시 노즐 팁에서 연료의 흐름을 정밀하게 제어하고 패턴을 형성하는 역할을 한다.

자동차 기술 용어에서 *****pintle*****은 일반적으로 분사량, 분사 각도, 분사 패턴을 제어하는 작은 금속 핀 또는 밸브 로드를 가리킨다.

기능(Function)

연료 인젝터는 연료 공급 라인을 통해 연료를 공급받는다. 인젝터 핀틀은 인젝터 노즐을 막아 연료가 새어 나오지 않도록 한다. 인젝터 핀틀은 ****클로징 스프링(단힘 스프링)****에 의해 닫힌 위치로 유지된다.

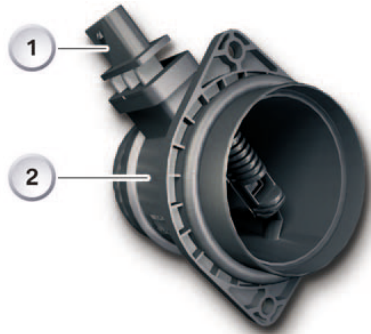
연료를 분사해야 할 때, 솔레노이드 코일에 전류가 공급된다. 그러면 자기장이 생성되어 솔레노이드 앤커(Armature, 작동 철심)를 뒤로 당긴다. 이로 인해 인젝터 핀틀이 노즐을 열고, 연료가 통과할 수 있게 된다. 분사를 중단해야 할 때는 전류 공급이 차단된다. 그러면 자기장이 사라지고, 클로징 스프링이 인젝터 핀틀을 다시 제자리(시트)로 밀어 넣는다.

엔진 전기 시스템 (센서)

열선식 공기질량 유량계(Hot-film air mass meter, HFM)

HFM은 **흡입 공기의 질량 유량(단위 시간당 공기 질량)**을 측정하여 그 정보를 전기 신호로 제어 장치(ECU)에 전달한다.

제어 장치(엔진 관리 시스템)는 이 데이터를 엔진 회전수와 결합해 기본 연료 분사량을 계산한다.



항목	설명
1	열선식 공기질량 유량계
2	정화된 공기 파이프

열선식 공기질량 유량계

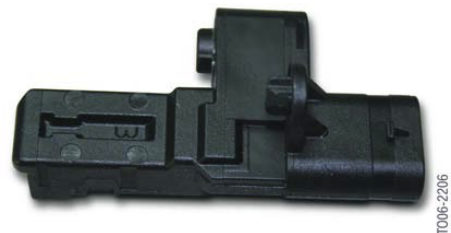
오염이 발생하면, 제어 장치는 엔진 회전수, 흡기 매니폴드 진공(감압), 온도와 같은 대체 변수를 사용하여 대체 값을 계산할 수 있다.

- 대체 값: 원래 센서 신호가 신뢰할 수 없을 때 임시로 사용하는 계산값
- 흡기 매니폴드 진공(감압): 매니폴드 내부의 압력이 대기압보다 낮은 상태를 뜻함

크랭크샤프트 센서(Crankshaft sensor)

크랭크샤프트 센서는 엔진 회전수 신호를 제공한다. 이 센서는 주로 **HFM(열선식 공기질량 유량계)**과 함께 기본 연료 분사량을 계산하기 위한 입력 데이터를 제공하는 역할을 한다.

크랭크샤프트 센서에는 근접 센서가 사용된다. 이 센서는 일반적으로 유도 방식, 즉 자기장을 이용해 동작한다. 이를 위해 크랭크샤프트에는 이른바 **릴럭터 링(reluctor ring)**이 장착되어 있다. 크랭크샤프트 센서는 이 릴럭터 링과 매우 가까운 크랭크케이스 위치에 배치된다. 크랭크샤프트 센서는 릴럭터 링의 움직임, 즉 크랭크샤프트의 움직임을 감지한다.



크랭크샤프트 센서

릴럭터 링의 회전 속도는 전기 신호로 **엔진 관리 모듈(ECU)**에 전달되며, 여기에서 엔진 회전수가 계산된다. 이 엔진 회전수 신호는 공회전 속도 제어, 오버런 연료 차단, 회전수 제한 기능에도 사용된다.

크랭크샤프트 센서가 고장 나더라도, 엔진은 비상 모드에서 캠샤프트 센서 신호를 대체로 사용하여 계속 운전할 수 있다.

캠샤프트 센서(Camshaft sensor)

캠샤프트 센서는 캠샤프트의 위치 정보를 제공한다. 이 정보는 엔진의 점화용 상사점(TDC, Top Dead Center) 위치를 결정하는 데 사용된다.

추가로, 점화 TDC 판별을 통해 ECU는 어떤 실린더가 압축 행정의 상사점에 있는지를 인지하고, 점화 시기와(필요 시) 실린더별 분사 시점을 정확히 동기화할 수 있다.

작동 방식은 크랭크샤프트 센서와 유사하다.

캠샤프트에는 ****릴럭터 링(reluctor ring)****이 장착되어 있으며, 캠샤프트 센서는 이 링과 매우 가까운 위치의 실린더 헤드에 부착된다. 캠샤프트 센서가 고장나면 엔진은 시동할 수 없다.



캠샤프트 센서

흡기 매니폴드 압력 센서

흡기 매니폴드의 ****감압(진공)****을 검출함으로써, 각 실린더로 유입되는 공기 질량 유량의 정밀 값을 계산할 수 있다. 이 값은 ****연료 인젝터의 개방 시간(분사 시간)****을 조정하는 기준으로 사용되며, 그에 따라 분사량이 결정된다.

설명: 실제 제어에서는 이 센서 신호가 엔진 회전수, 흡기 온도 등과 결합되어 실린더 충전량을 정밀 산출하는 데 활용된다.



흡기 매니폴드 압력 센서

흡입 공기 온도 센서

흡기 매니폴드 압력 센서와 마찬가지로, 흡기 공기 온도 센서는 분사량을 보다 정밀하게 계산하는 데 기여한다. 공기의 온도는 그 공기의 밀도를 결정한다. 즉, 공기가 차가울 때는 같은 부피라도 따뜻할 때보다 질량이 더 크다. 따라서 공기가 차가울 때는 연소실로 더 많은 산소가 유입되며, 그에 따라 분사 시간을 길게 설정할 수 있다.



흡입 공기 온도 센서

산소센서

산소 센서는 배기가스의 산소 함량을 측정한다. 이 정보는 엔진 관리 장치가 연료 분사량을 정밀하게 제어하여 람다 값 $\lambda = 1$ (이론 공기비)에 도달하도록 해준다.

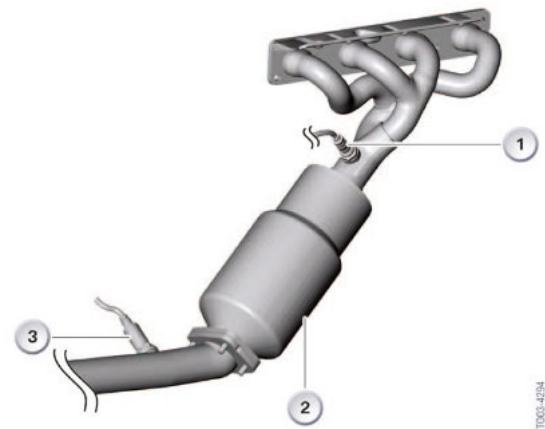
센서는 250 °C~300 °C에 도달해야 작동을 시작하므로 전기적으로 가열된다. 산소 센서는 두 개가 사용된다.

****상류 센서(제어 센서)****는 촉매 변환기 상류에 위치하며 산소 제어를 담당한다. 이 센서는 배기 내 산소 농도를 정밀하게 결정할 수 있고, 그로부터 연소실의 연료-공기비를 추정할 수 있다.

****하류 센서(모니터링 센서)****는 촉매 변환기 하류에 위치하며 촉매 변환기 기능을 감시하는 역할을 한다. 이 센서는 배기 중 산소 함량을 정밀 측정하기보다는, $\lambda = 1$ 에서의 편차가 있는지만을 감지한다.



산소센서



항목	설명
1	산소 센서(제어 센서)
2	촉매 변환기
3	산소 센서(감시 센서)

스로틀 밸브 센서(Throttle valve sensor)

스로틀 밸브의 위치는 지정값과 실제값을 비교하기 위한 수단으로 사용된다. 센서는 스로틀 밸브가 엔진 관리 장치가 지정한 정확한 개도량만큼 열렸는지를 감시한다. 스로틀 밸브는 안전상의 이유로, 서로 보완 관계에 있는 두 개의 센서 유닛이 사용된다. 두 센서는 상호 비교·검증되어 불일치가 감지되면 오류로 판단해 안전 동작(경고 또는 제한 모드)으로 전환할 수 있다.

가속 페달 모듈(Accelerator pedal module)

가속 페달 모듈은 가속 페달의 위치를 감지하여, 운전자가 원하는 엔진 출력을 파악한다. 이는 필요한 스로틀 밸브 위치를 계산하기 위한 가장 중요한 엔진 관리 입력 변수이다. 또한, 안전상의 이유로 가속 페달에는 두 개의 센서 유닛이 장착되어 있다. 두 개의 센서 유닛은 서로 독립적으로 페달 위치를 측정해 비교함으로써, 센서 오작동이나 신호 오류를 조기에 감지할 수 있다.

냉각수 온도 센서(Coolant-temperature sensor)

냉각수 온도 센서는 엔진 온도를 감지하여 그 정보를 신호로 전달한다. 엔진 온도에 따라 다음과 같은 파라미터가 조정된다:

- 분사 시간(injection period)
- 점화 시기(ignition timing)
- 공회전 속도(idling speed)

이러한 운전 조건은 ****냉간 시동(cold starting)****과 ****예열(warming up)****이라고 한다. 또한, 필요할 경우 엔진 과열을 감지하여 운전자에게 알린다.

제어 장치(Control unit)

제어 장치(엔진 관리 장치)는 엔진의 제어 및 처리 중심이다. 엔진과 차량의 다른 위치에 장착된 센서들이 입력 신호를 제공한다. 엔진 관리 기능을 수행하는 소프트웨어는 제어 장치의 메모리에 저장되어 있다. 또한 메모리에는 입력 변수를 서로 다른 엔진 운전 조건과 연계한 ****저장 설정값(엔진 데이터 맵, engine data maps)****도 포함되어 있다.

제어 장치는 지정값과 실제값을 비교하고, 그 정보를 바탕으로 각종 액추에이터에 대한 제어 명령을 계산하여 전기 신호 형태로 출력한다. 액추에이터는 제어 장치의 명령을 실행한다. 그 실행 결과는 다시 센서에 의해 감지되어 제어 장치로 피드백된다. 제어 장치는 이에 적절히 재응답한다. 이를 ****폐루프 제어(closed control loop)****라고 한다.

제어 장치 자체의 전원은 ****마스터 릴레이(master relay)****로부터 공급된다. 이 마스터 릴레이는 시동 스위치에 의해 온/오프된다.



냉각수 온도 센서

액추에이터

스로틀 밸브

기존의 점화방식(Spark-Ignition) 엔진에서는 **스로틀 밸브(throttle valve)**의 위치가 엔진 출력을 결정한다. 스로틀 밸브는 흡입되는 공기량을 제어하며, 이 공기량에 맞추어 적정 연료량이 최종적으로 공급된다.

지정된 스로틀 밸브 위치는 **제어 장치(Control Unit)**가 지정된 토크 출력 값을 기반으로 계산한다. 이 토크 값은 기본적으로 운전자가 설정한 가속 페달 위치에 의해 결정되며, 제어 장치는 이를 **엔진 데이터 맵(Engine Data Maps)**을 이용해 계산한다.

스로틀 밸브는 **전기식 서보 모터(Electric Servo Motor)**에 의해 필요한 위치로 이동된다. 시스템에 고장이 발생하면, 스로틀 밸브는 비상 모드(Emergency Mode) 위치로 이동하며, 이 상태에서는 낮은 엔진 회전수만 허용된다.

연료 분사밸브

연료 분사기(Fuel injectors)의 기능은 "연료 조절 시스템 항목에서 설명되어 있으므로 참고 바란다.

점화 코일(Ignition Coils)

점화 코일은 스파크 플러그 전극 사이에 불꽃을 발생시키는 데 필요한 고전압을 생성한다.

점화 코일은 **변압기(transformer)**의 일종이다. 변압기는 서로 다른 감은 수를 가진 두 개의 코일(1차 코일과 2차 코일)과 철심으로 구성된다. 전압 변환은 두 코일의 감은 수 비율에 따라 이루어진다. 2차 코일은 1차 코일보다 최대 150배 더 많은 감은 수를 가지고 있다. 따라서 1차 전압의 150배에 해당하는 2차 전압이 생성된다.

1차 코일은 **점화 스위치(단자 15)**를 통해 차량 전기 시스템에서 전원을 공급받으며, 이때 점화 코일 내부에 자기장 형태로 에너지가 저장된다.

점화가 필요할 때, 엔진 제어 장치(Engine Management)는 전기 회로를 차단하여 자기장을 붕괴시킨다. 이 자기장의 붕괴로 인해 일반 차량 전압보다 훨씬 높은 유도 전압이 발생하며, 이 유도 전압이 2차 코일을 통해 변환되어 최대 40,000V에 달하는 점화 전압이 만들어진다.



스파크 플러그(Spark Plugs)

스파크 플러그의 목적은 연료와 공기의 혼합물을 점화하는 것이다. 이를 위해, 두 개의 전극 사이에 형성된 고전압을 이용해 불꽃(spark)을 발생시킨다.

연료 탱크 환기 밸브(Fuel Tank Vent Valve)

이 밸브는 연료 탱크 통풍 시스템의 활성탄 필터와 흡기 매니폴드 사이에 있는 퍼지(purging) 파이프를 개폐한다.